

第一篇 细胞

- 生命的化学基础
- 细胞结构与物质交换和信息传递
- 细胞代谢
- 细胞分裂与细胞分化

第二章 生命的化学基础

——从分子到细胞

- 1 原子和分子
- 2 组成细胞的生物大分子
- 3 糖类
- 4 脂质
- 5 蛋白质
- 6 核酸

第一节 原子和分子

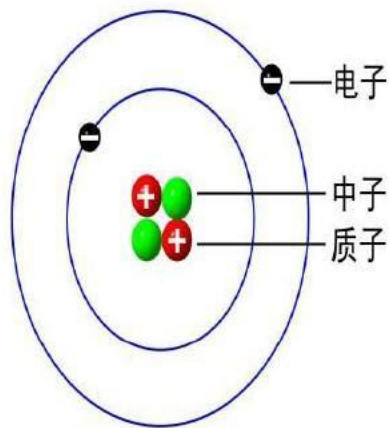
一、生命需要多种元素

➤ 元素是具有相同核电荷数（即质子数）的一类原子的总称。

元素周期表																		0 族 电子层 电子数
周期	1 A	2 A											III A	IV A	V A	VI A	VII A	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.31											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.96	43 Tc [98]	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 La-Lu 镧系	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
7	87 Fr [223]	88 Ra [226]	89-103 Ac-Lr 锕系	104 Rf [261]	105 Db [268]	106 Sg [271]	107 Bh [270]	108 Hs [277]	109 Mt [276]	110 Ds [281]	111 Rg [280]	112 Cn [285]	113 Nh [284]	114 Fl [289]	115 Mc [288]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]

镧系	57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm [145]	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.1	71 Lu 175.0
锕系	89 Ac [227]	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np [237]	94 Pu [244]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]

质子、中子、电子的电性和电量怎样？



1个**质子**带一个单位**正**电荷；

中子不带电；

1个**电子**带一个单位**负**电荷。

原子核带正电

原子核所带的正电荷数目叫做 **核电荷数**

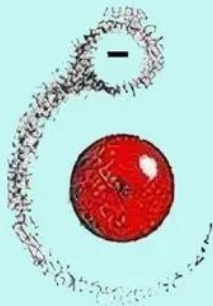
核电荷数 = 核内质子数

- **原子**是化学变化中的最小粒子，各种原子及其形成的种类更加繁多的分子，组成地球表面的各种物质。

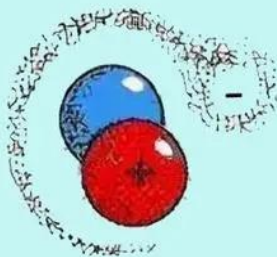
	元素	原子
区别	宏观 概念, 只讲种类, 不讲个数	是 微观 概念, 既讲种类, 又讲个数。
适应范围	描述物质由元素 组成 。	描述分子由原子 构成 或某些物质由原子 构成
应用实例	水是由氢 元素 和氧 元素 组成的。	一个 水分子 是由 两个氢原子 和一个 氧原子 构成的;
联系	元素是一类原子的总称, 原子和元素是个体和总体的关系。 化学反应中元素种类不变, 原子种类和个数也不变	

- **同位素**是指质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子，互称为同位素。
- 有的具有放射性，有的则是稳定的。同位素在各个领域都有广泛的应用，特别是在医学、核能、公共安全、环境、工业、农业以及基础科研等领域。

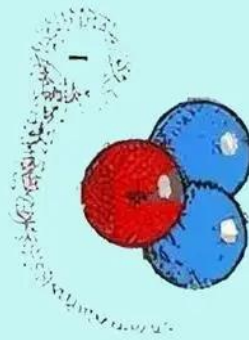
氢 (H) 的同位素



氕

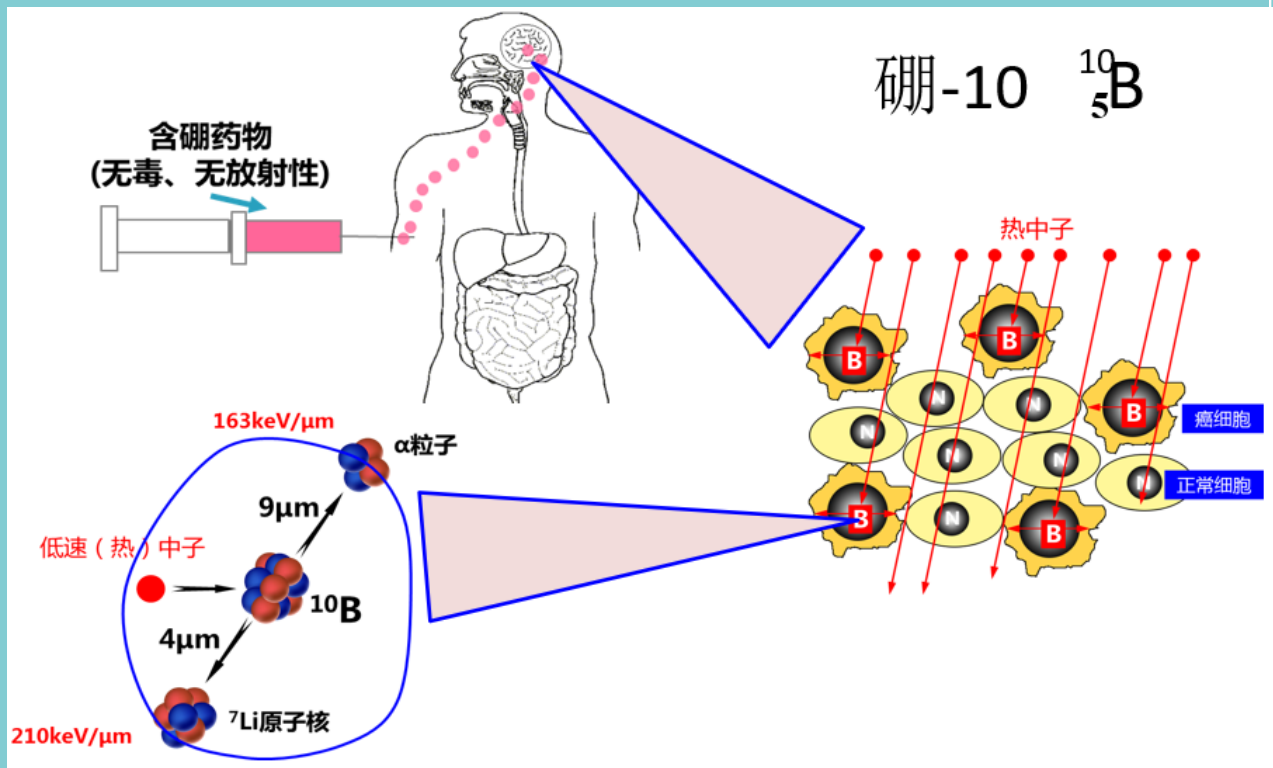


氘

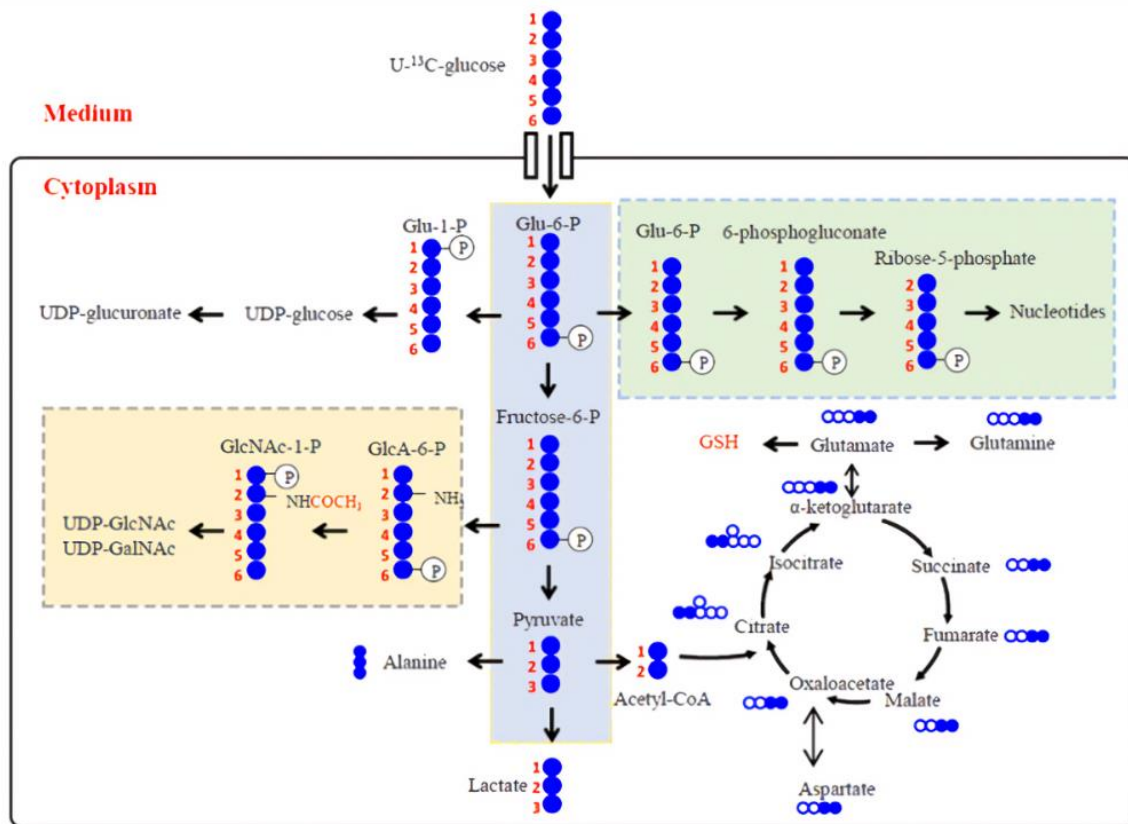


氚

- 注射易被癌细胞吸收的硼10化合物，当硼化合物到在癌细胞中聚集时，利用低能热中子束进行照射，只会破坏癌细胞，而未吸收硼10的正常细胞就不会受到热中子的影响。



➤ ^{13}C 代谢通量分析:



Anal. Chem., 89:3293, 2017

生命需要约25种元素

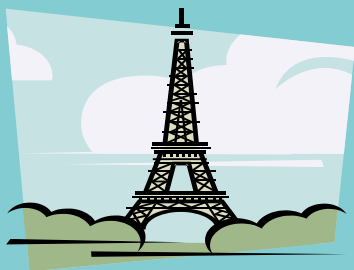
- **基本元素：** C, H, O, N, S, P, Ca 等占人体99.35%。
- **其它元素：** Na, K, Fe, Mg, Mn, Zn, Cu, Cl, I等数量少，但作用大，如很多金属元素是酶的辅助因子。
- **偶然存在的元素：** V、Mo、Li、F、Br、Si、As、Sn等。

“反自然” 现象

自然界：C、H、O 总和 $< 1\%$

生物体：C、H、O、N总和 $> 96\%$

生命体与普通物质的不同



有益元素和有害元素

1. 有益元素(beneficial elements)

非生物体生长发育所必需,但能促进某些细胞的生长发育, 这些元素被称为 有益元素(beneficial elements)。常见的有钴、钠、硒、硅、镓、钒、镍、锗等。

2. 有害元素(harmful elements)

对细胞生长发育有不利影响的元素。

微量元素：生物体对这类元素的需要量很少,但缺乏时不能正常生长；若稍有逾量,反而有害,甚至致其死亡。

Fe 氧的运送和酶的活性有关，缺少时，引起缺铁性贫血。

Cu 发生冠心病的主要原因，与酶的活性有关。

Zn 在青少年的发育生长，癌症等的发病和防治起有作用。

Mo（钼）与酶的活性、食道癌的发病率和防治有关。

I 缺碘产生地方性甲状腺肿，幼儿发生呆小症。

Co（钴）与酶的活性有关。青春期少女0.015mg/每日。

V（钒）软体动物富有钒；鱼体含量较低。

F（氟）与牙齿健康有关，缺氟产生龋齿；过多则斑齿和氟中毒；

Ni（镍）植物中15—55ppm，人为0.1ppm；急性白血病.25 μ g/ml；

Se（硒）缺硒产生克山病，与肝功能，冠心病发病和防治有关。



(a) Nitrogen deficiency



(b) Iodine deficiency

微量元素在酶的催化功能中发挥作用：

帮助在生化反应中传递电子、原子或功能基团

SOD有哪几种

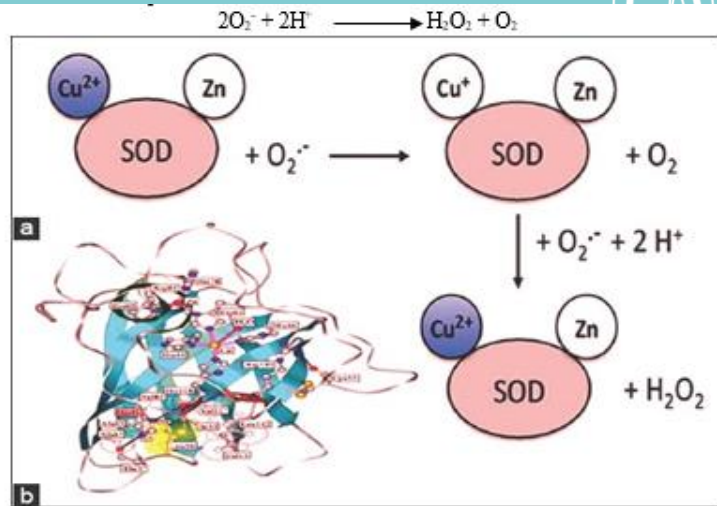
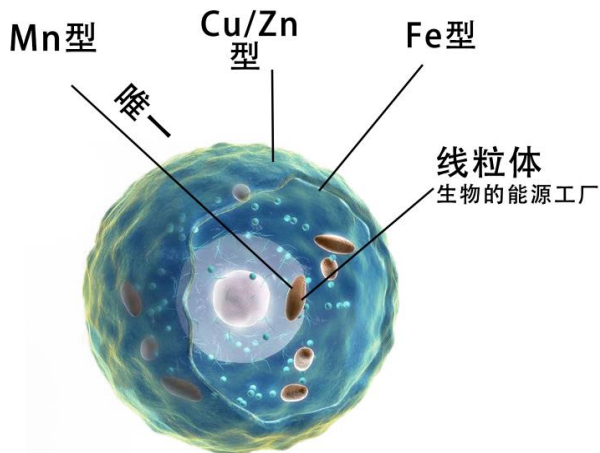


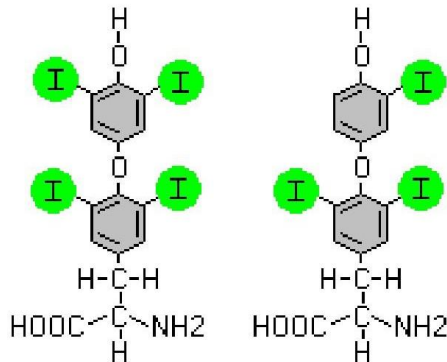
Figure 2: (a) Mechanism of dismutation of $O_2^{\cdot -}$ radical by SOD.
(b) Sub unit structure of Bovine Cu/Zn-SOD.

SOD是一种**金属蛋白酶**，根据结合的金属离子种类不同，可以分为含铜与锌超氧化物歧化酶（**Cu-ZnSOD**）、含锰超氧化物歧化酶（**Mn-SOD**）和含铁超氧化物歧化酶（**Fe-SOD**）。这些酶共同作用，催化超氧化物阴离子自由基，将其歧化为过氧化氢与氧气，从而清除体内的有害自由基。

碘是甲状腺素的必要成分，缺碘会引起甲状腺增生

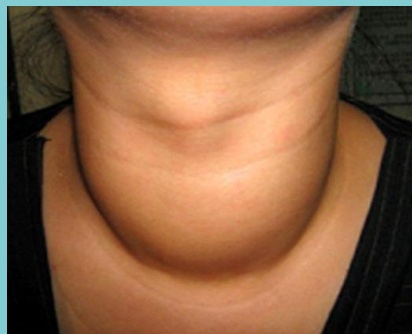
尿碘排泄表

碘营养状况	尿碘 (ug/l)
碘缺乏	<99
碘充足	100-199
碘超足量	200-299
碘过量	>300



3,5,3',5'-四碘甲状腺原氨酸 (T4)

3,5,3'-三碘甲状腺原氨酸 (T3)



甲状腺激素是一种酪氨酸的碘衍生物，包括四碘甲腺原氨酸（T4）和三碘甲腺原氨酸（T3）。甲状腺主要分泌的激素是T4，占总量的90%以上，经脱碘酶的作用下变为T3。血液中的T3大部分（75%）都是由T4转化而来。

碘是甲状腺素的必要成分，碘过量会引起甲亢

甲亢的症状

怕热多汗

易激动

失眠乏力

眼球突出

消瘦

甲状腺肿大

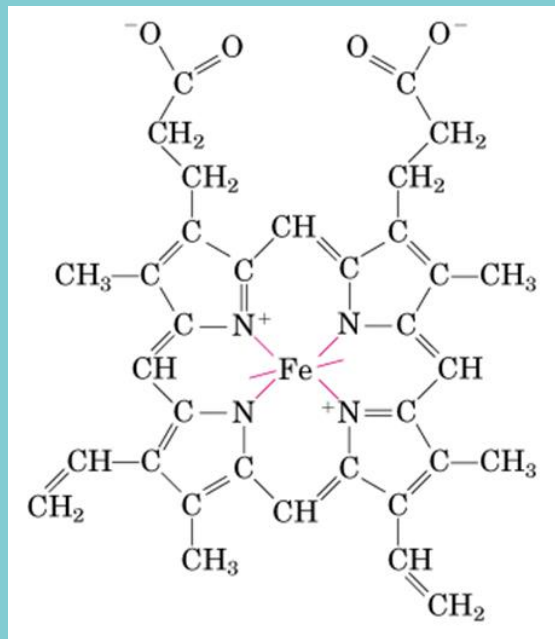
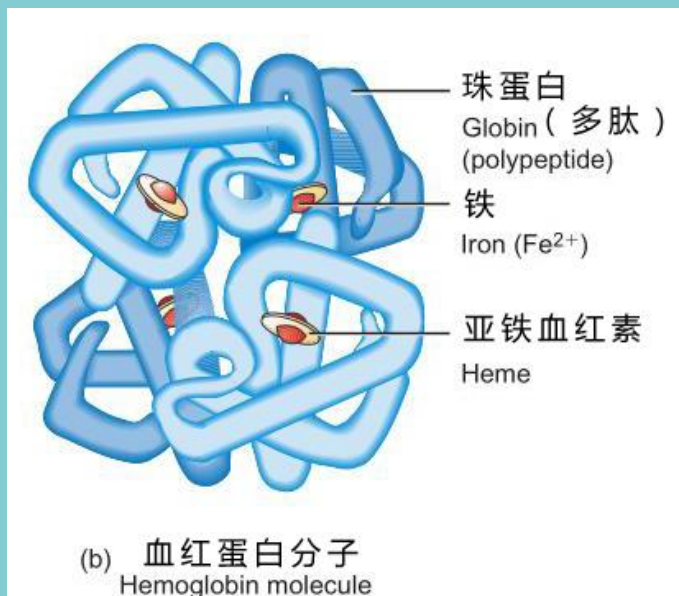
食欲亢进

心跳快



甲状腺功能亢进病是指由于甲状腺本身或甲状腺以外的多种原因引起的甲状腺激素增多，进入循环血中，作用于全身的组织器官，造成机体的神经、循环、消化等系统的兴奋性增高和代谢亢进为主要表现的疾病的总称。

铁是血红蛋白的必要成分



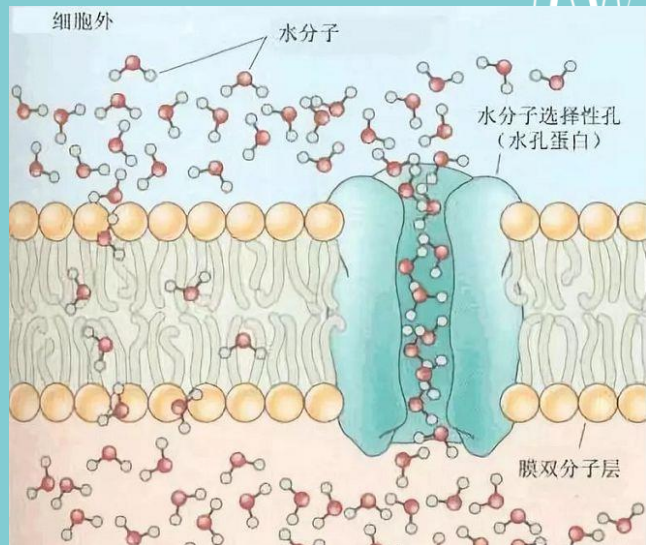
身体内大部分铁都存在于血红蛋白中。血红蛋白是红细胞的重要成分，具有携氧并将其运输至机体组织的功能。铁也是肌细胞的重要成分，也是形成体内很多重要酶所必需的。

各种元素的功能

各种元素生理功能概括起来有三个方面:

- 1) 作为细胞结构物质的组成成分。
- 2) 作为生命活动的调节者,如酶的成分和酶的活化剂。
- 3) 起电化学作用, 如渗透调节、胶体稳定和中和电荷等。

二、水是细胞中不可缺少的物质



- 水占生物体的60%以上的重量
- 体内细胞生活在水环境中
- 地球上生命起源于水中

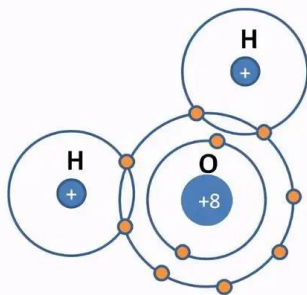


◆ 水的特性

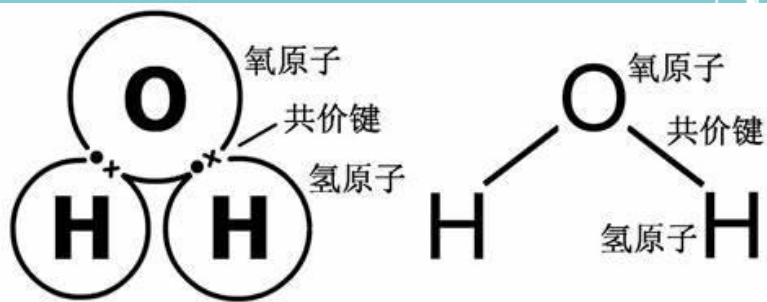
➤ 水是极性分子

水是由两个氢原子和一个氧原子组成的，**氢和氧共同争夺电子，形成共价键**，但是氢和氧拉住电子的能力稍有不同。

在氢分子(H_2)或氧分子(O_2)中，2个同样原子的电负性完全相同，所形成的共价键称为**非极性 (nonpolar) 共价键**。



水分子结构

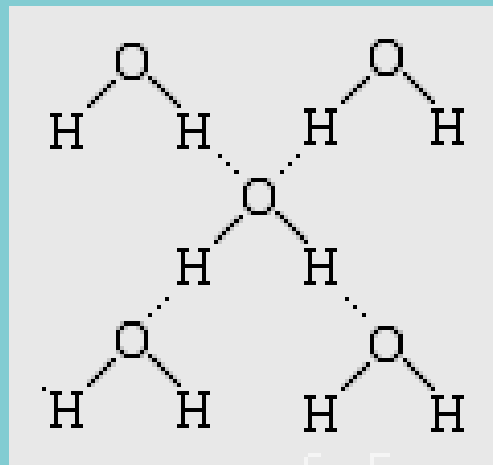
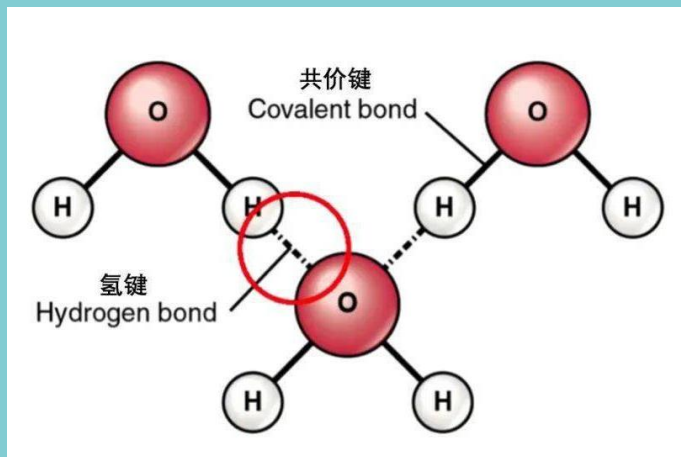


示意图

分子式

◆ 水的特性

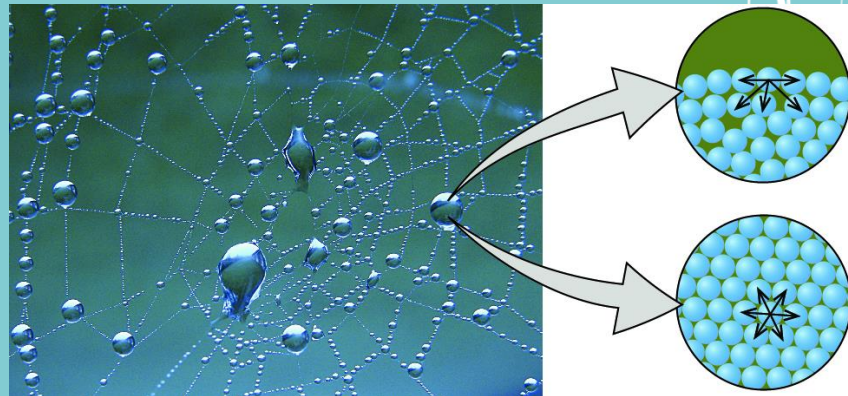
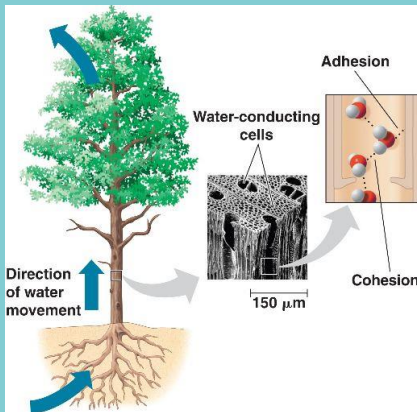
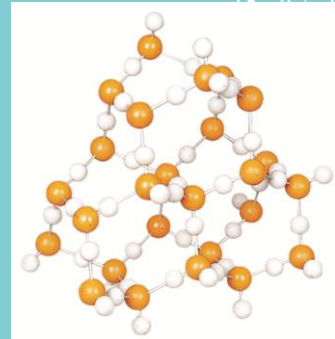
- 分子之间形成氢键
- 每个水分子可以通过氢键与另外4个水分子连接



◆ 水的特性

➤ 液态水中的水分子具有内聚力

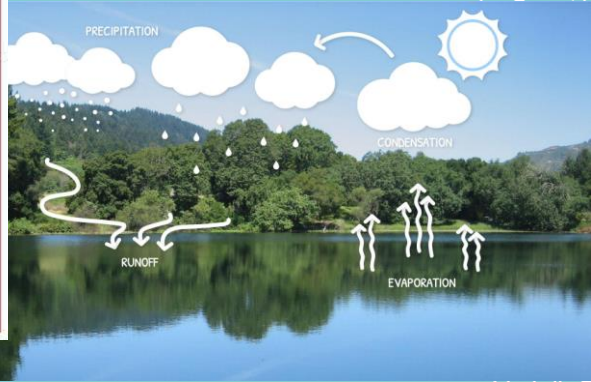
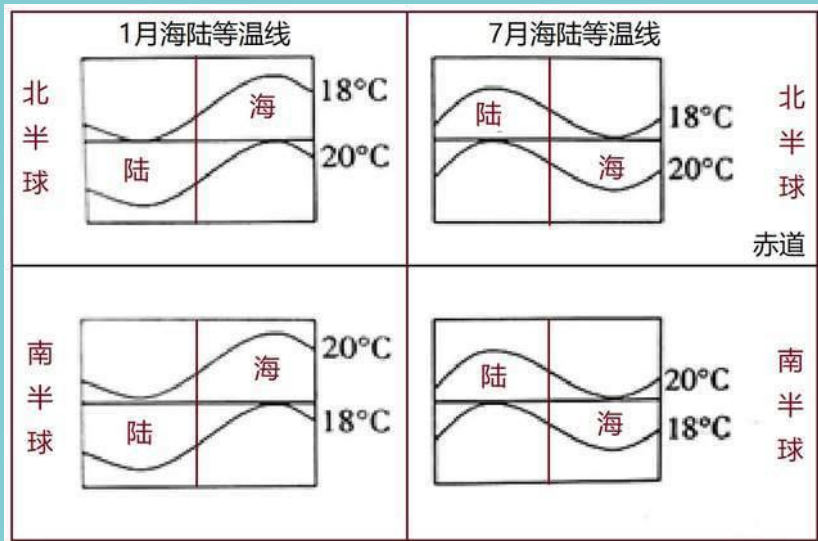
- 在液态水中水分子之间氢键的存在时间以 10^{-11} S计。
- 所以瞬物之间，每个水分子都与无数个别的水分子相结合，彼此“黏合”在一起，这种内聚力(cohesion force)比任何其他液体中的都强。
- 例如参天大树，水分之所以能从地下深处的根中上运到叶中，就是因为有这种内聚力使之形成连续不断的水柱而被拉上去。
- 水分子之间的内聚力也使水的表面张力极大，使水的表面上好像覆盖了一层看不见的薄膜。



◆ 水的特性

➤ 水分子之间的氢键使水能缓和温度的变化
例如：海洋和陆地稳定变化情况

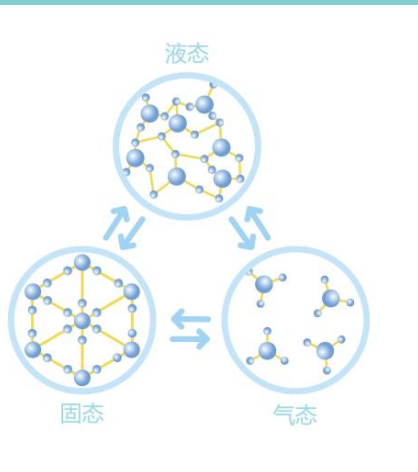
水分子间氢键 → 缓和温度变化 → 细胞温度、体温相对恒定
→ 代谢速率稳定



◆ 水的特性

➤ 冰比水密度低。

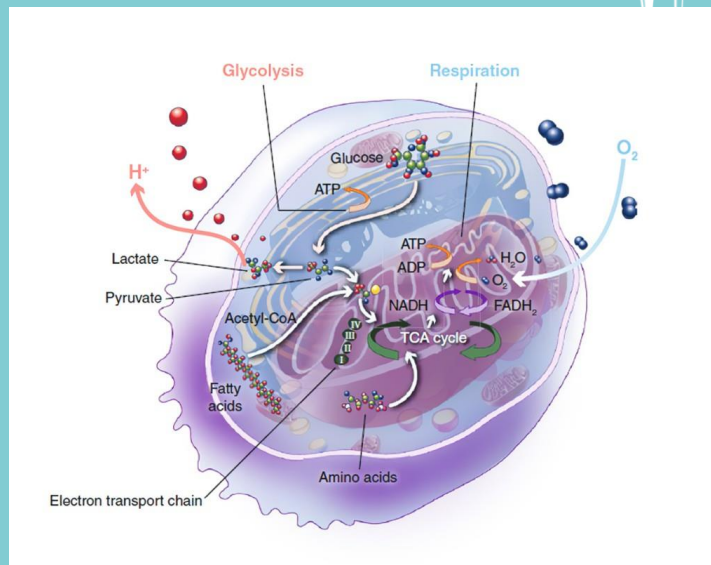
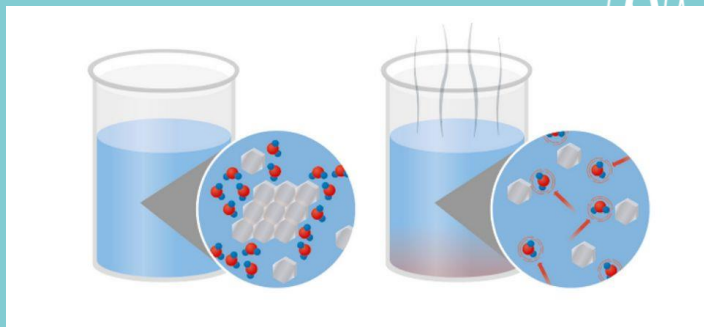
- 常见物质状态包括：固体，液体，气体。同种物质，相同质量下，气体内能大于液体内能大于固体内能。气体分子的运动剧烈程度远远高于同种液体和固体分子。
- 分子运动越剧烈，物质整体对个体分子的约束力越弱，因此体积越大。质量不变的情况下，固体密度大于液体和气体密度。
- 液态水为V形分子，当温度降低到0度时，水的分子结构发生改变，固态冰为六角形水晶结构。



◆ 水的特性

➤ 水是良好的溶剂

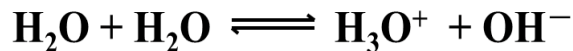
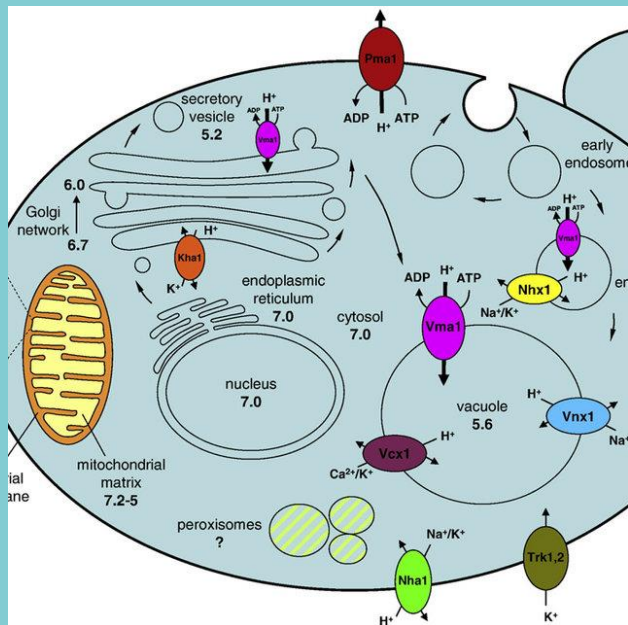
能使许多物质溶解，有利于营养物质及代谢产物的运输、体液稳态环境的维持等。



◆ 水的特性

➤ 水能够电离

维持细胞内pH的稳定性



简写为: $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$

水合氢离子

(水电离出的H⁺、OH⁻浓度相等)

水是极弱的电解质

25℃ 时, 1L水中只有10⁻⁷mol H₂O分子发生电离

无机盐和pH

无机盐

生物体内的无机盐大多溶解在水中，以离子形式存在，如 Na^+ 、 K^+ 、 Ca^+ 、 Mg^{2+} 、 Cl^- 、 HPO_4^{2-} 、 HCO_3^- ，等，它们对于调节细胞渗透压、维持膜电位和调节酸碱度(pH) 有重要作用。

pH

pH 是指氢离子浓度的负对数，即 $\text{pH} = -\lg[\text{H}^+]$ 。纯水在常温下有微弱的电离，电离形成等量的 H^+ 和 OH^- 。25°C时纯水中 $[\text{H}^+]$ 为 10^{-7}mol/L ，所以纯水的 pH 就等于7。

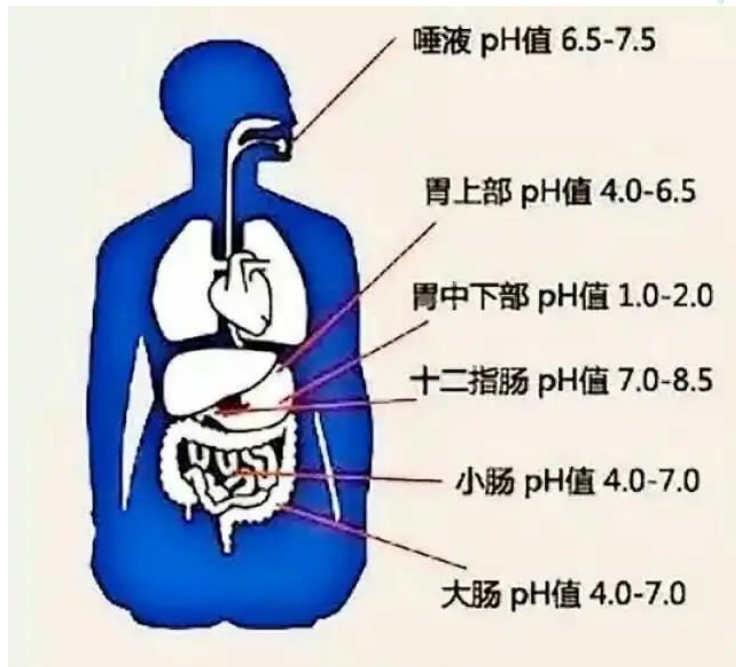
常见pH值

液体	pH	液体	pH
啤酒	4	人尿	6
柠檬汁	2	血液	略高于7
番茄汁	4	胃酸	1
海水	8.5	一些洗涤剂	12以上

pH=7的溶液 → 中性溶液

pH小于7 → 溶液呈酸性

pH 大于7 → 溶液呈碱性



如何维持pH稳定？

溶液pH

无机盐缓冲液

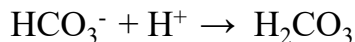
缓冲液(buffer): 一般是由弱酸及其盐(或弱碱及其盐) 按照一定的浓度配制成的溶液, 在水中呈现不完全电离的状态, 当溶液的 H^+ 浓度降低时, 弱酸盐可以进一步电离释放 H^+ , 而溶液的 H^+ 浓度升高时, 这些盐又可以结合多出来的 H^+ , 使溶液的pH 维持稳定。

生物体内pH

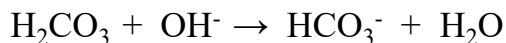
人体血液和组织液中最主要的缓冲体系由 H_2CO_3 (酸) 和 HCO_3^- (碱) 组成, 血液过酸时, HCO_3^- 结合 H^+ 形成碳酸, 从而降低 H^+ 的浓度。



细胞外的碳酸缓冲体系：

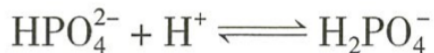


血液过碱时，碳酸释放 H^+ 与 OH^- 形成水：



碳酸是 CO_2 与水反应形成的，而 CO_2 是呼吸作用的主要产物，人体利用它来调节 pH，不再需要额外的物质，从而节约资源。

细胞内的磷酸盐缓冲体系：



HPO_4^{2-} 和 H_2PO_4^- 是细胞内主要的阴离子。



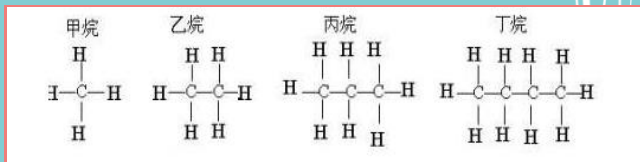
第二节 组成细胞的生物大分子

一、碳是组成细胞中各种大分子的基础

1. C

碳的生理功能：

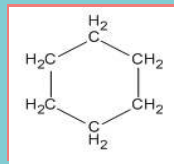
- 1) 细胞中各种有机化合物的C骨架；
- 2) 在物质代谢和能量转化中起重要作用。



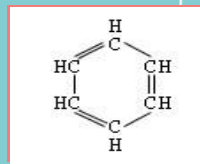
2. H

氢的生理功能：

- 1) 细胞中各种化合物的组成成分；
- 2) 在物质代谢和能量转化中起还原作用。



环己烷



苯

4 种重要的功能团

- 羟基 ($-\text{OH}$)
- 羰基 ($-\text{C}=\text{O}$)
- 羧基 ($-\text{COOH}$)
- 氨基 ($-\text{NH}_2$)
- 3 种含氧、2 种含碳，1 种含氮

名称	结构	存在形式
羟基 ($-\text{OH}$)	$-\text{O}-\text{H}$	糖类、甘油、醇
羰基 ($-\text{C}=\text{O}$)		糖类、醛、酮、多种有机酸
羧基 ($-\text{COOH}$)		氨基酸、蛋白质、脂肪酸、各种羧酸、某些维生素
氨基 ($-\text{NH}_2$)		氨基酸、蛋白质、尿素、某些碱基

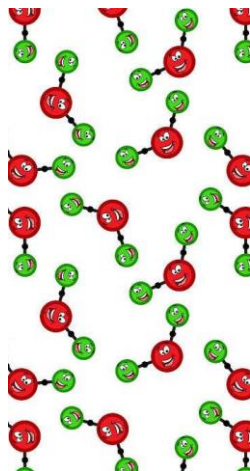
共同点：极性，组成的化合物有亲水性。

实际生物分子中含有不止一种功能团。

二、细胞利用少数种类小分子合成许多种生物大分子

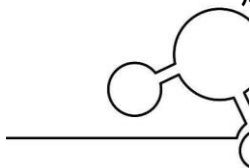
- **多聚体** polymer: 就是由相同或相似的小分子组成的长链, 组成多聚体的 小分子称为**单体**(monomer), $>10^2$
- 单体 monomer, 生物体100种
- 细胞将单体组成多聚体的方式是**脱水合成** (dehydration synthesis)。
- 生物大分子4大类: **蛋白质** (protein)、**核酸** (nucleic acid)、**多糖** (polysaccharide)、**脂质** (lipid)

脱水合成的定义及特点



定义

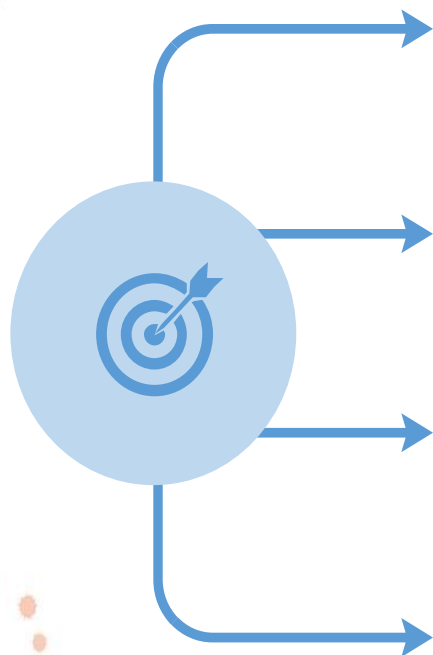
脱水合成是一种生物化学反应，指通过**去除水分子**来形成**新的化学键和化合物**。



特点

通常需要**能量输入**，如ATP水解；反应过程中产生水或消耗水；常见于生物大分子的合成，如蛋白质、多糖等。

脱水合成反应类型



缩合反应

两个或多个分子通过脱去水分子而连接在一起，形成新的化合物，如**氨基酸脱水缩合形成蛋白质**。

聚合反应

由小分子单体通过脱水聚合形成高分子化合物，如**葡萄糖脱水聚合形成淀粉或纤维素**。

加成反应

在某些情况下，脱水合成也可以是一种加成反应，即两个分子在不失去水的情况下结合在一起，如**脂肪酸和甘油结合形成甘油三酯**。

转氨反应

在氨基酸代谢过程中，一种氨基酸的氨基转移到另一种 α -酮酸上，形成**新的氨基酸和相应的酮酸**，此过程中也涉及到脱水步骤。

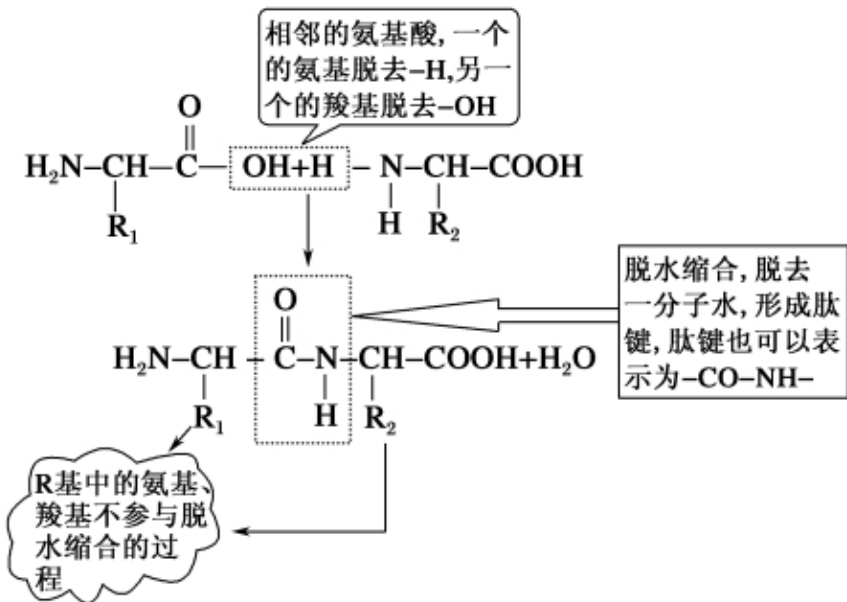
蛋白质合成中脱水过程

氨基酸脱水缩合

氨基酸分子间通过脱水缩合形成肽键，进而组装成蛋白质。

蛋白质翻译后修饰

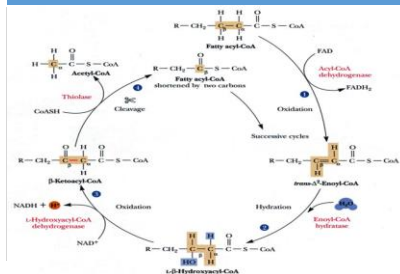
蛋白质合成后，可能需要进行脱水缩合等修饰，以形成具有特定功能的成熟蛋白质



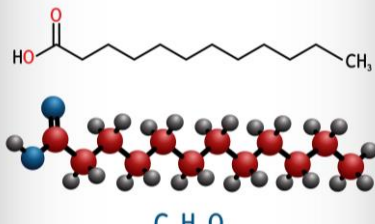
脂质与磷脂合成中脱水步骤

脂肪酸合成

脂肪酸合成过程中，多个乙酰辅酶A分子通过脱水缩合等步骤形成长链脂肪酸。



Lauroic acid

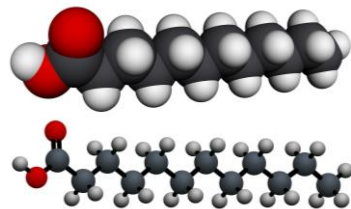


固醇类合成

胆固醇等固醇类物质的合成过程中，也涉及到脱水缩合等步骤。

甘油磷脂合成

甘油与脂肪酸下脱水缩合，形成甘油磷脂，是细胞膜的主要成分。



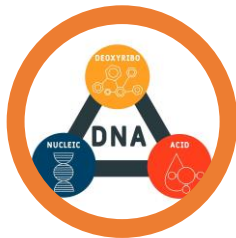
C O H

Lauroic acid

核酸分子中磷酸二酯键的形成

DNA合成

在DNA聚合酶的作用下，脱氧核糖核苷酸分子间通过**磷酸二酯键**连接形成DNA链。



RNA合成

核糖核苷酸分子间通过**磷酸二酯键**连接形成RNA链，包括mRNA、tRNA和rRNA等。

核酸修饰

核酸分子合成后，可能需要进行**甲基化、磷酸化等修饰**，这些修饰过程中也可能涉及到脱水缩合等步骤。



小分子 大分子

单糖 → 多糖

氨基酸 → 蛋白质

核苷酸 → 核酸

甘油, 脂肪酸 → 脂

第三节 糖类

功能:

1. 生命活动所需能量来源;
2. 重要的中间代谢产物;
3. 构成生物大分子。

组成: $C:H:O=1:2:1$

大部分糖是光合作用的产物，主要由碳、氢和氧组成，它们的结构通式是 $(CH_2O)_n$ (n 是自然数)，因此糖过去又被称为碳水化合物(carbohydrate)。但有些糖的组成并不符合这个通式，如 DNA 的重要组成成分脱氧核糖，分子式为 $C_5H_{10}O_4$ ；而组成为 $(CH_2O)_n$ 的分子也不都是糖，如甲醛 $HCHO$ (其4%的水溶液为福尔马林)等。

1. 单糖和多糖

- 单糖

多羟基酮或醛的化合物。

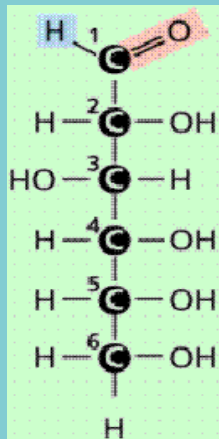
- 寡糖

由两个或以上糖残基两两之间通过脱水而成的。

- 多糖

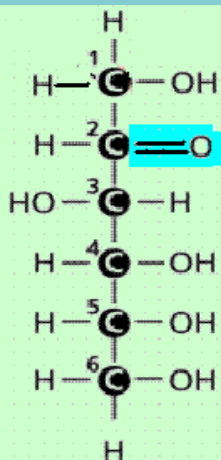
数百至数千个单糖通过脱水而形成的聚合物。

重要的单糖



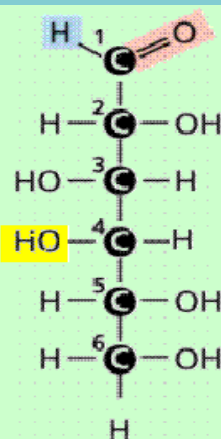
glucose

葡萄糖



fructose

果糖



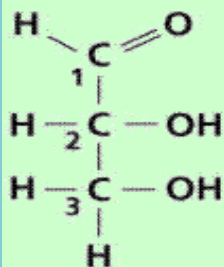
galactose

半乳糖

多羟基酮或醛的化合物

重要的单糖

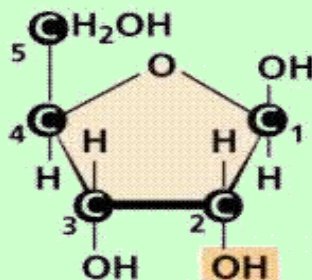
Three-carbon sugar



Glyceraldehyde

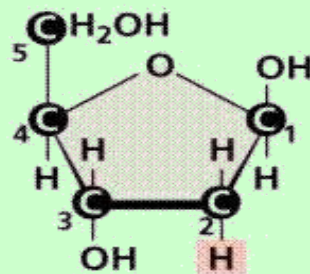
甘油醛

Five-carbon sugars



Ribose

核糖



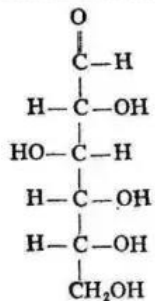
Deoxyribose

脱氧核糖

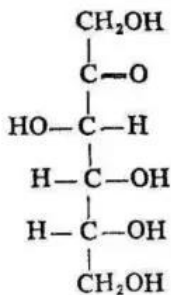
甘油醛是最简单的单糖

葡萄糖

- 生物体内最重要的单糖，主要的“燃料”。
- 代谢形成的中间产物也是合成氨基酸、核苷酸等有机分子的原料。
- 与葡萄糖一样含有6个碳原子和5个羟基的**醛糖**，还有甘露糖(mannose)、半乳糖(galactose)等，它们的区别在于第2 - 4位碳原子上的-OH取向不同。



葡萄糖



果糖

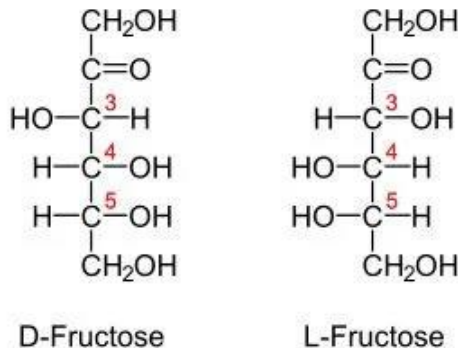
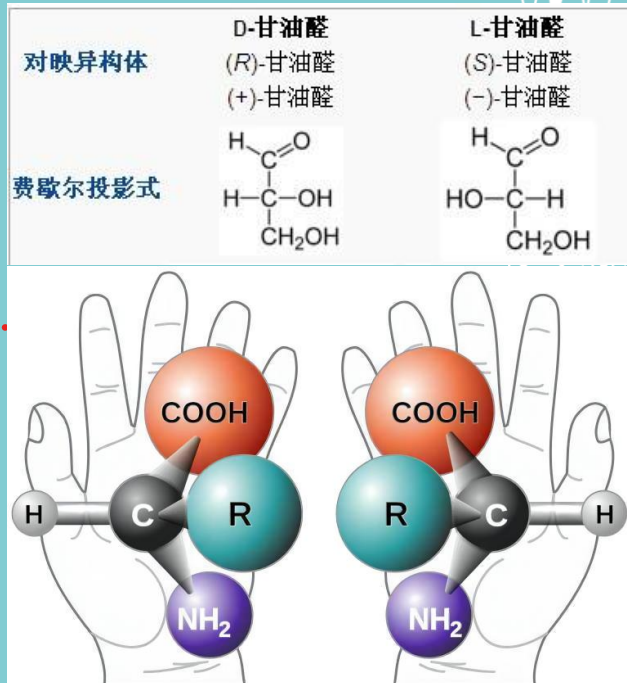
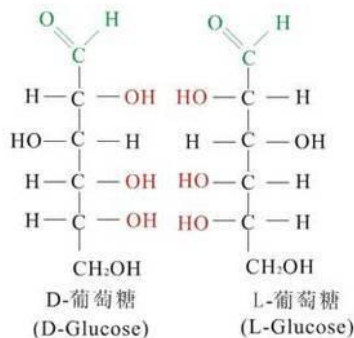
- 葡萄糖和果糖都是由6个碳原子组成的，称为**己糖**(hexose)，分子式为 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ，结构式不同。
- 羰基或在分子一端(如葡萄糖)成为**醛基**；或在分子中间，成为**酮基**(如果糖)，所以葡萄糖属于**醛糖**(aldose)，果糖属于**酮糖**(ketose)。

单糖的旋光异构

当偏振光穿过某些特定物质或某些物质的溶液时，光的振动平面会发生旋转，这种现象称为旋光性(optical rotation)。

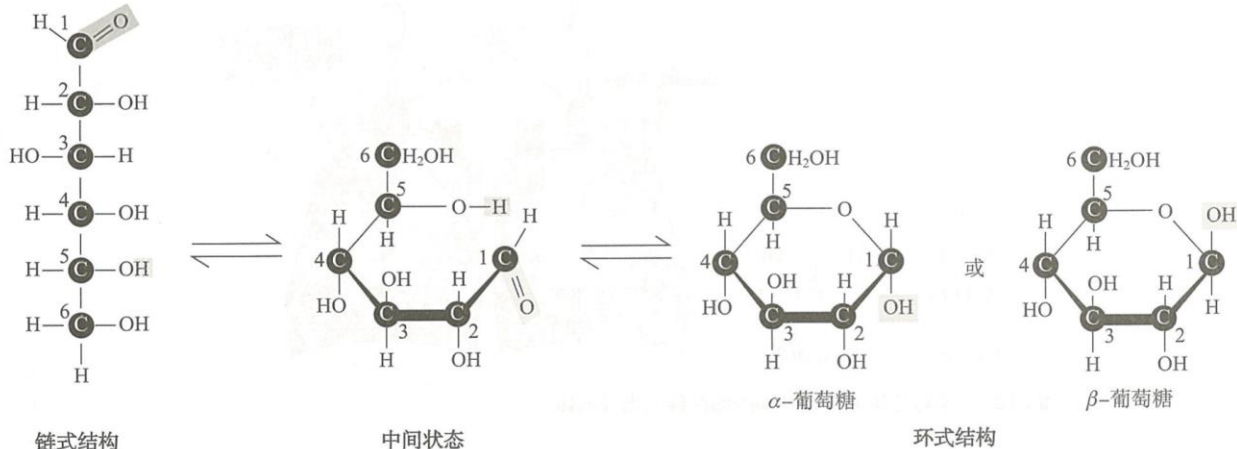
含有不对称碳原子的有机物溶液，均会造成旋光。两个互为镜像的有机分子形成的溶液，一个使偏振光向左旋转(levorotatory,记作L)，另一个就会使偏振光向右旋转(dextrorotatory,记作D),这样的分子也叫手性(chirality)分子，就如同我们的左右手一样，互为镜像。

自然界的单糖大部分为D型



糖的环式结构

五碳糖或六碳糖在溶液中**大多以环式结构存在**，链式的很少。
以葡萄糖为例，它的环式结构是这样形成的：葡萄糖**第1位碳原子上的醛基**与**第5位碳原子上的羟基**相连，醛基的O接受后者的H形成羟基，这个反应称为**半缩醛反应**。新形成的羟基有两个可能取向，一种与第6位的CH₂OH在同一侧，称**β-葡萄糖**；另一种处于CH₂OH对侧，称为**α-葡萄糖**。



葡萄糖的链式结构含有醛基

醛基与5号碳的羟基反应，葡萄糖环化

环闭合时，半缩醛基有两种取向，分别形成α-葡萄糖和β-葡萄糖

↑ 图 2.9 葡萄糖的链式结构和环式结构的转换

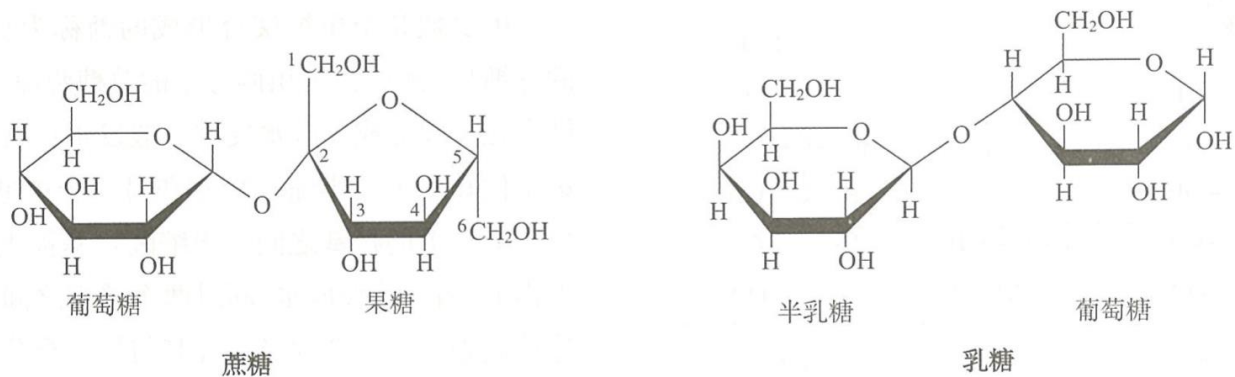
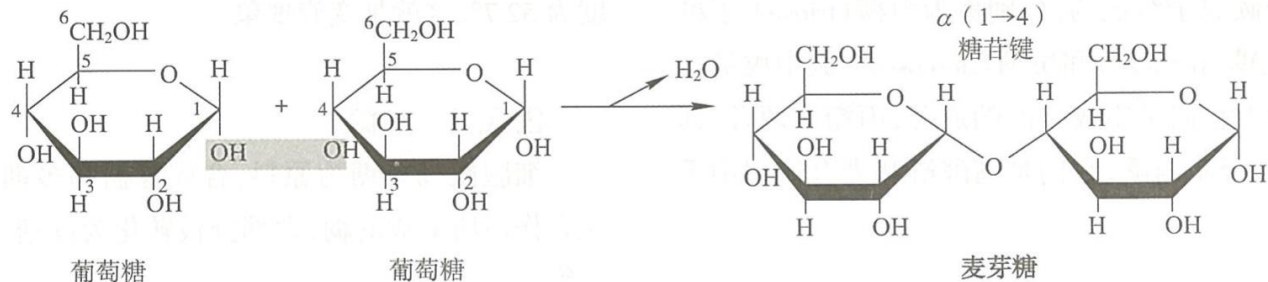
寡 糖

有少数几个单糖缩合而成的糖。

(1) 双糖 如麦芽糖、蔗糖、纤维二糖、乳糖等。

(2) 其他寡糖 三糖、四糖等。如棉子糖。

二糖



二糖

糖类	单糖组分	介绍
麦芽糖	葡萄糖+葡萄糖	存在于发芽的 <u>谷粒、麦芽</u> 等，主要来自淀粉水解。
蔗糖	葡萄糖+果糖	日常食用的糖主要是蔗糖，存在于 <u>甘蔗、甜菜和各种有甜味的水果</u> 中。它是 <u>植物中糖的运输形式</u> ，也是甘蔗等植物中糖的主要储存形式。
乳糖	葡萄糖+半乳糖	乳糖是人类和很多哺乳动物乳汁中唯一的糖，依靠小肠腔内的 <u>乳糖酶</u> 水解。

乳糖不耐症：由于人体的小肠黏膜存在乳糖酶缺乏或活性低而不能分解乳糖，使乳糖不能被消化吸收，所产生的反应。



多 糖

自然界中最多的糖类。多糖是由数十至数千个单糖通过脱水缩合而形成的**多聚体**， **一般没有甜味**。

- ◆ **淀粉**：**植物细胞**中的储藏营养物，是植物能量储存的一种形式，也是人类能量的重要来源。分为**直链淀粉**和**支链淀粉**。
- ◆ **糖原**：动物细胞中储藏的多糖，又称**动物淀粉**。
- ◆ **纤维素**：植物细胞壁的主要成分。
- ◆ **几丁质、果胶**等。

直链淀粉与支链淀粉



直链淀粉

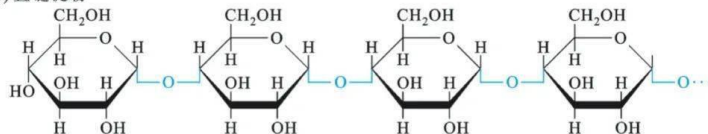
由 α -D-葡萄糖通过 α -1,4糖苷键连接而成的线性分子，200-300个葡萄糖分子缩合而成。



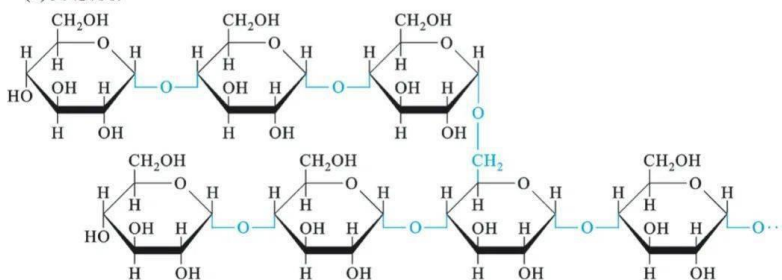
支链淀粉

在直链的基础上，每隔24-30个葡萄糖单元，就有一个 α -1,6糖苷键连接的分支，形成树状结构。

(1) 直链淀粉

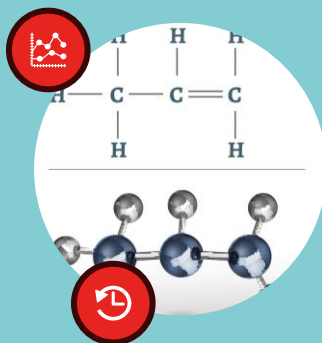


(2) 支链淀粉



物理化学性质及应用

淀粉不溶于冷水，但在热水中可发生糊化，形成胶体溶液。



淀粉具有遇碘变蓝的特性，可用于碘量法分析。

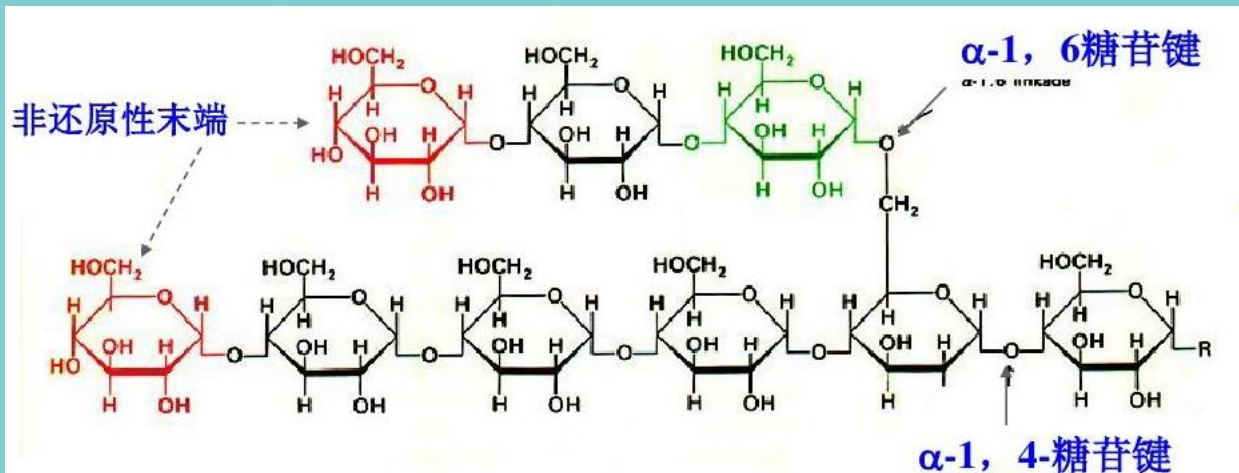
淀粉在工业上广泛应用于造纸、纺织、食品、医药等领域，如作为粘合剂、增稠剂、稳定剂等。



通过物理或化学改性，可改善淀粉的性能，拓展其应用范围。例如，氧化淀粉、酯化淀粉、醚化淀粉等具有不同的特性和用途。

糖原分子组成单位

糖原是由许多葡萄糖分子聚合而成的多糖，其分子组成单位是葡萄糖。



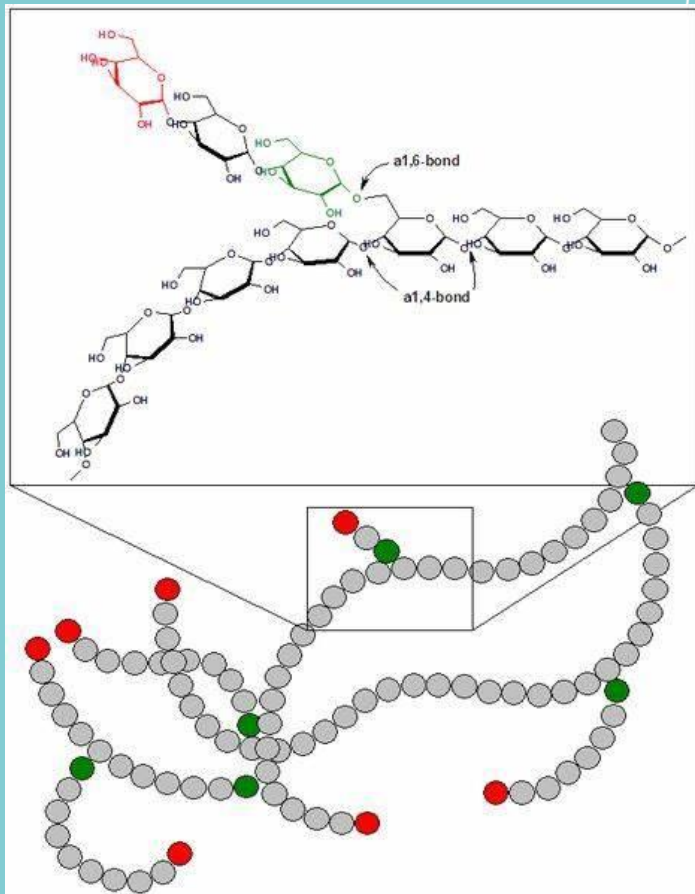
在糖原分子中，葡萄糖单元之间通过 α -1,4-糖苷键连接形成直链，每8-12个葡萄糖残基形成一个 α -1,6-糖苷键分支。



分支结构特点

糖原的分支结构是其显著特点之一，分支点由 α -1,6-糖苷键连接。

分支的存在使得糖原分子在空间上呈现出更为紧凑的结构，有利于其在细胞内的储存和动员。





糖原与淀粉结构差异比较



糖原和淀粉在分子组成上相似，都由**葡萄糖单元**组成，但它们的结构存在差异。



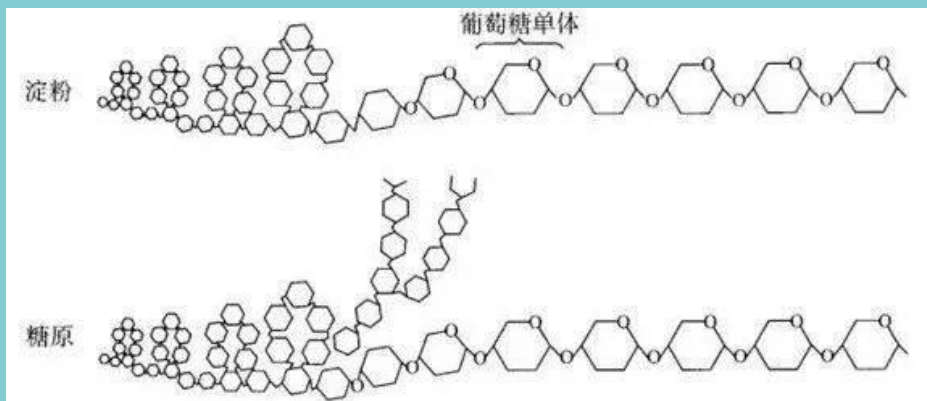
糖原具有**高度的分支结构**，而淀粉则分为直链淀粉和支链淀粉，其支链淀粉的分支程度较低，糖原的支链比支链淀粉更频繁。



这种结构上的差异导致了糖原和淀粉在物理和化学性质上的不同，如溶解性、结晶性等。

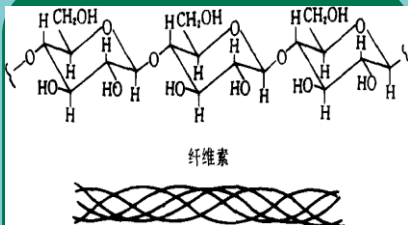


糖原是**动物体内糖**的贮存形式，淀粉大量存在于**植物**的种子、块茎及根里。

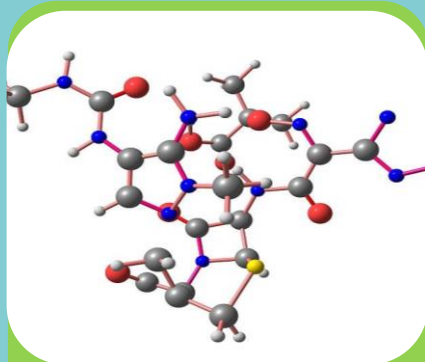




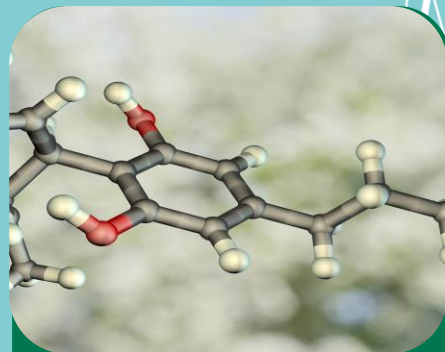
纤维素基本单元——纤维二糖



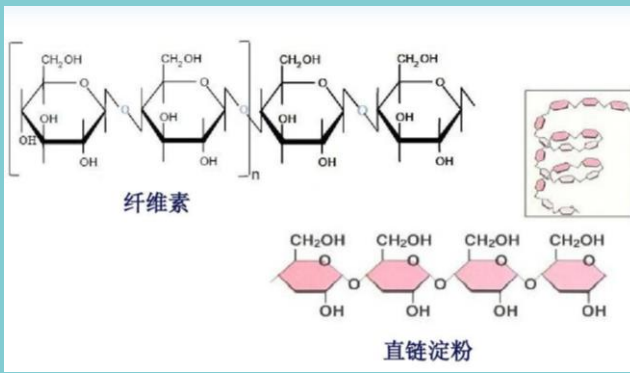
纤维二糖是纤维素的基本组成单元，由两个葡萄糖分子通过 **β -1,4-糖苷键**连接而成。



纤维二糖在纤维素分子中以线性方式排列，形成长链状结构。

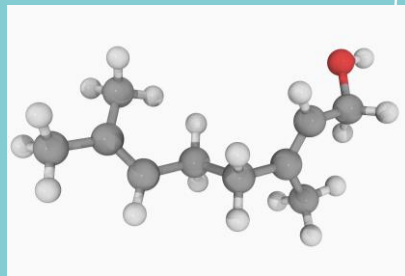
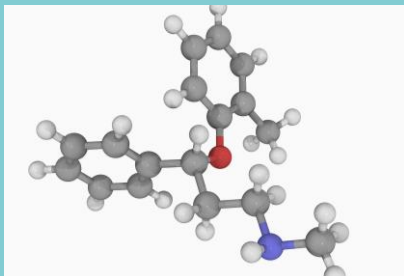
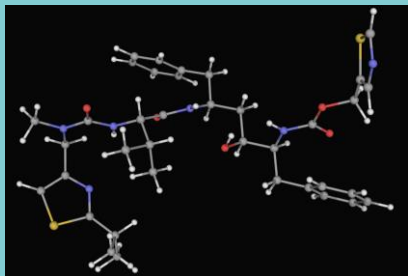


纤维二糖中的葡萄糖分子采用椅式构象，使得羟基和氢原子在空间上形成有利于形成氢键的排列。





纤维素的物理化学性质及工业应用



纤维素具有良好的物理和化学性质，如**高强度、高模量、耐磨损、耐腐蚀**等。



纤维素在工业上具有广泛的应用价值，如**用于制造纸张、人造纤维、塑料**等。



纤维素的衍生物也具有广泛的应用前景，如**羧甲基纤维素、羟乙基纤维素**等，**在食品、医药、化妆品**等领域发挥着重要作用。



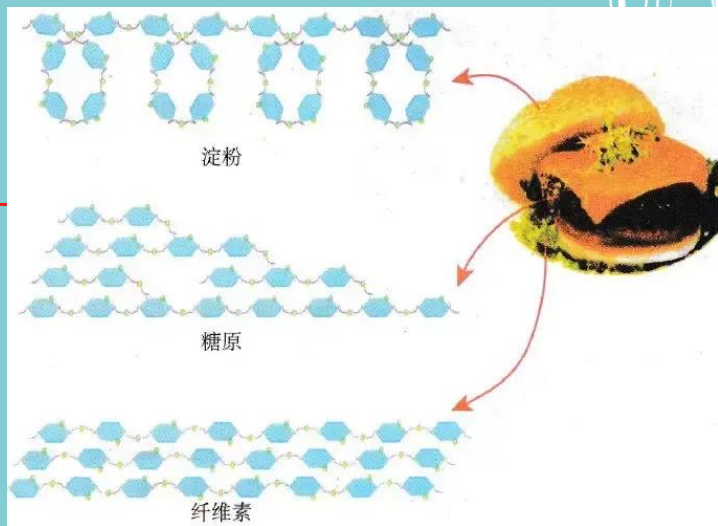
淀粉、糖原、纤维素之间关系

结构相似

淀粉、糖原和纤维素都属于多糖，是由许多葡萄糖分子通过糖苷键连接而成的高分子化合物。

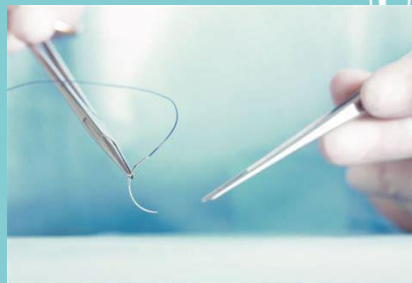
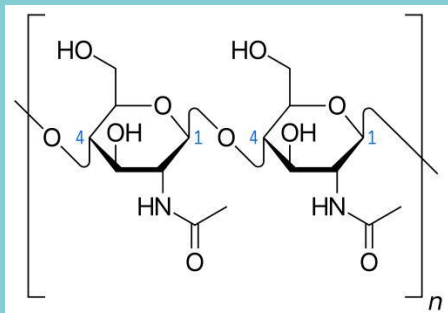
功能各异

尽管结构相似，但这三种多糖在生物体内的功能却各不相同。淀粉是植物体内的主要储能物质，糖原是动物体内的储能物质，而纤维素则是构成植物细胞壁的主要成分。



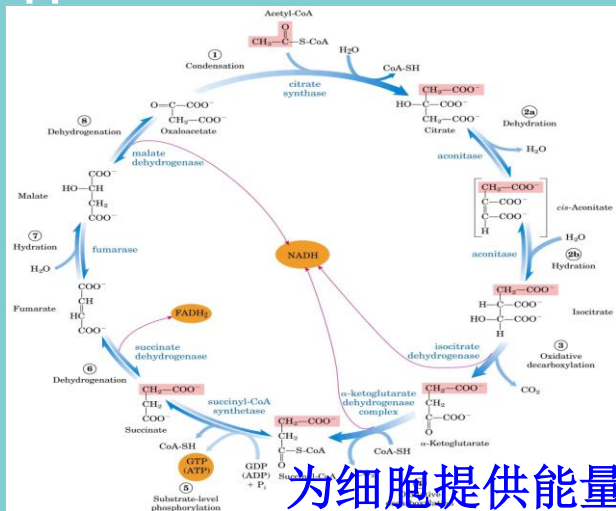
几丁质

壳多糖(chitin)又称几丁质，为N-乙酰葡萄糖胺通过 β 连接聚合而成的结构同多糖。广泛存在于甲壳类动物的外壳、昆虫的甲壳和真菌的胞壁中，也存在于一些绿藻中，主要是用来作为支撑身体骨架以及对身体起保护的作用。

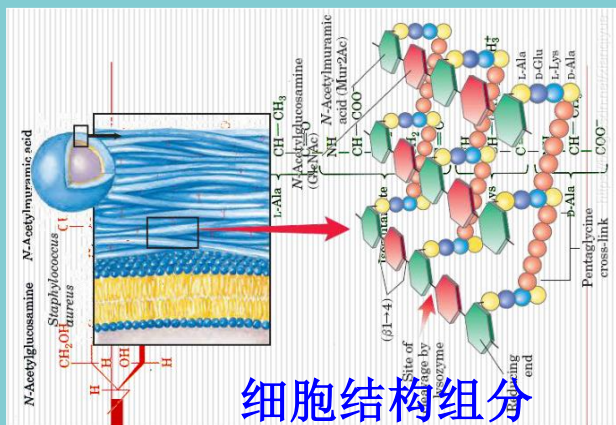




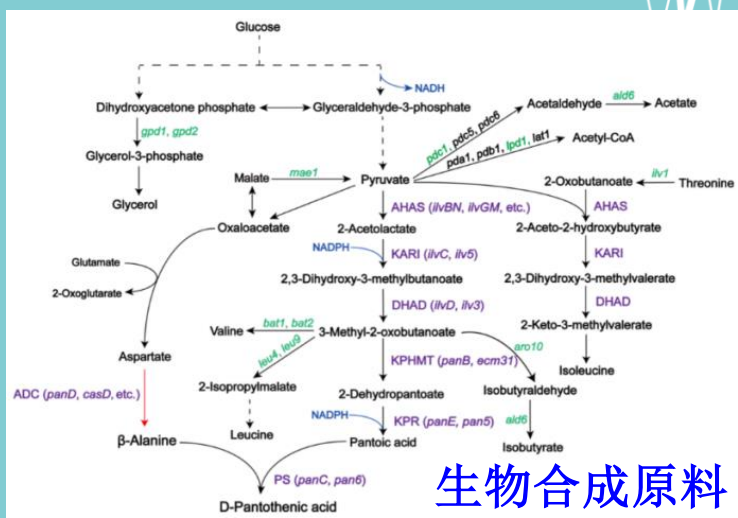
糖类的功能



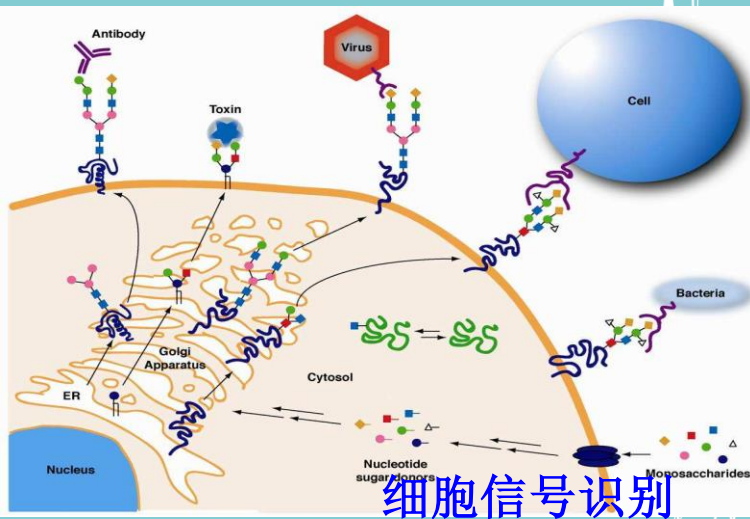
为细胞提供能量



细胞结构组分



生物合成原料



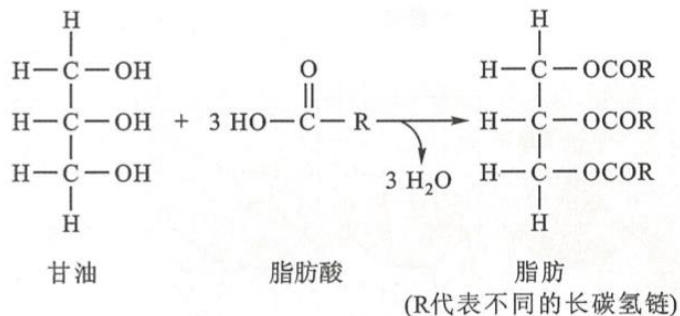
细胞信号识别

第四节 脂质

1. 脂肪是脂质中主要的贮能分子

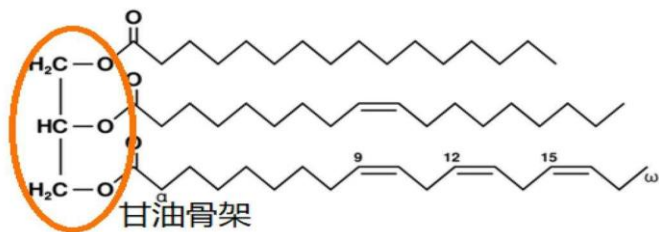
- 脂质(也称脂类)物质在化学结构上有很大的差别, 包括多种多样的分子, 没有统一的结构式。之所以把这样物质归为一类, 是因为它们有一个共同特征, 即难溶于水, 而易溶于氯仿、苯、乙醚等有机溶剂, 所以在外观上呈现油的状态。
- 脂质主要由碳和氢两种元素组成, 与糖类相比, 脂质中氧元素的含量低得多。因此, 这些分子大多数是非极性的, 与水不相溶, 也就是说, 脂质是疏水的。与多糖不同, 脂质不是由单体连接而成的大分子。

甘油三酯分子结构



脂肪分子中甘油的3个羟基通常与3个脂肪酸分别形成**酯键**，所以脂肪又叫做**甘油三酯** (triglyceride) 或 **三酰甘油** (triacylglycerol)。脂肪中的3个**酰基**(脂肪酸失去-OH后剩余部分称为酰基)可以相同，也可以不同。

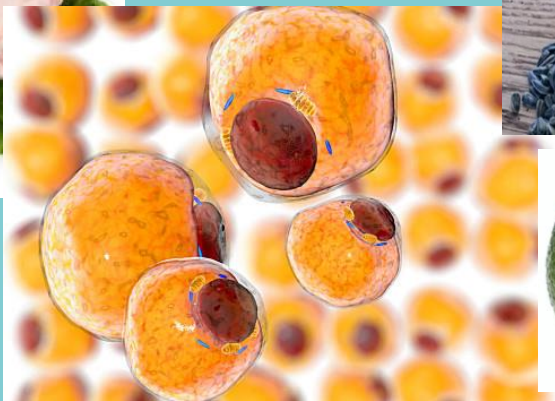
脂肪酸由一条**不分支的碳氢链**和**链末端的羧基**组成。碳原子间**不含双键**的称为**饱和脂肪酸**,如常见的硬脂酸(18碳)和软脂酸(16碳);有些碳氢链**含有双键**，称为**不饱和脂肪酸**,如油酸(含1个双键)、亚油酸(含2个双键)和亚麻酸(含3个双键)等，其中含有**2个或2个以上碳-碳双键**的脂肪酸，叫做**多不饱和脂肪酸**。人体能够合成饱和脂肪酸和单不饱和脂肪酸，而**无法合成多不饱和脂肪酸**，必须从外界摄取，其中**亚油酸和亚麻酸**是最基本的两种，属于人体的必需脂肪酸。



脂肪中有多个碳氢链。所以是含能量较多的分子，1g脂肪中贮存的能量约为1g淀粉的2倍。

- 动物脂肪和植物脂肪的差别：

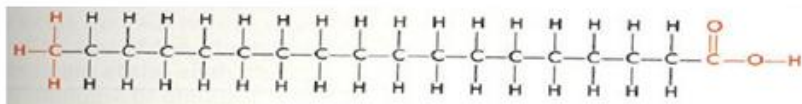
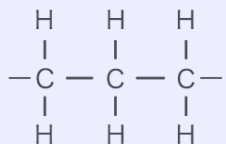
动物脂肪中不饱和脂肪酸很少，植物油中则较多



饱和脂肪酸与不饱和脂肪酸

饱和

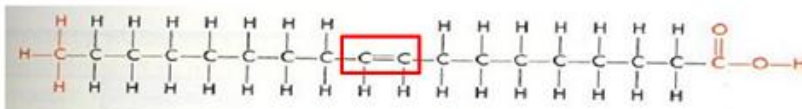
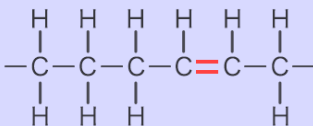
不含双键



▲ 饱和脂肪酸

单不饱和

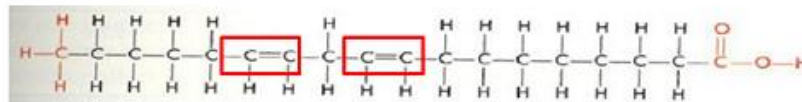
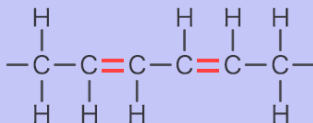
一个双键
顺式结构



▲ 单不饱和脂肪酸

多不饱和

多个双键
顺式结构



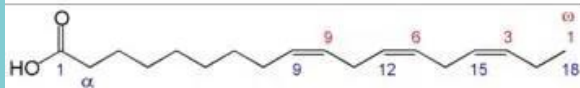
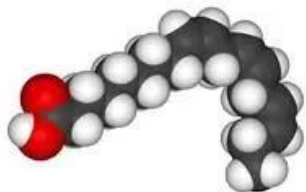
▲ 多不饱和脂肪酸

常见的不饱和脂肪酸

习惯名	系统名	碳原子及 双键数	双键位置		族	分布
			Δ 系	π 系		
软油酸	十六碳一烯酸	16: 1	9	7	ω -7	广泛
油酸	十八碳一烯酸	18: 1	9	9	ω -9	广泛
亚油酸	十八碳二烯酸	18: 2	9,12	6,9	ω -6	植物油
α -亚麻酸	十八碳三烯酸	18: 3	9,12,15	3,6,9	ω -3	植物油
γ -亚麻酸	十八碳三烯酸	18: 3	6,9,12	6,9,12	ω -6	植物油
花生四烯酸	廿碳四烯酸	20: 4	5,8,11,14	6,9,12,15	ω -6	植物油
timnodonic	廿碳五烯酸 (EPA)	20: 5	5,8,11,14,17	3,6,9,12,15	ω -3	鱼油
clupanodonic	廿二碳五烯酸 (DPA)	22: 5	7,10,13,16,19	3,6,9,12,15	ω -3	鱼油、脑
cervonic	廿二碳六烯酸 (DHA)	22: 6	4,7,10,13,16,19	3,6,9,12,15,18	ω -3	鱼油

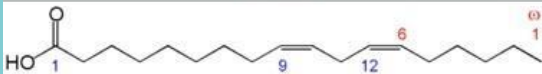
必需脂肪酸:

包括亚油酸、 α -亚麻酸，均为多不饱和脂肪酸



α -亚麻酸

亚油酸



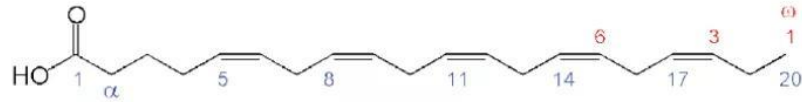
必需脂肪酸

Omega-3: 火麻仁，鱼油，橄榄油，亚麻籽油

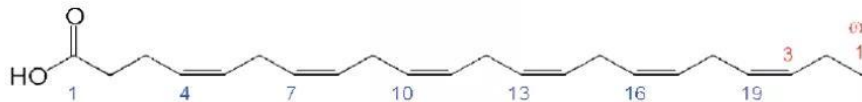


Omega-6: 红花、向日葵、玉米、大豆和芝麻油





b. Eicosapentaenoic acid (20:5, n-3; EPA)



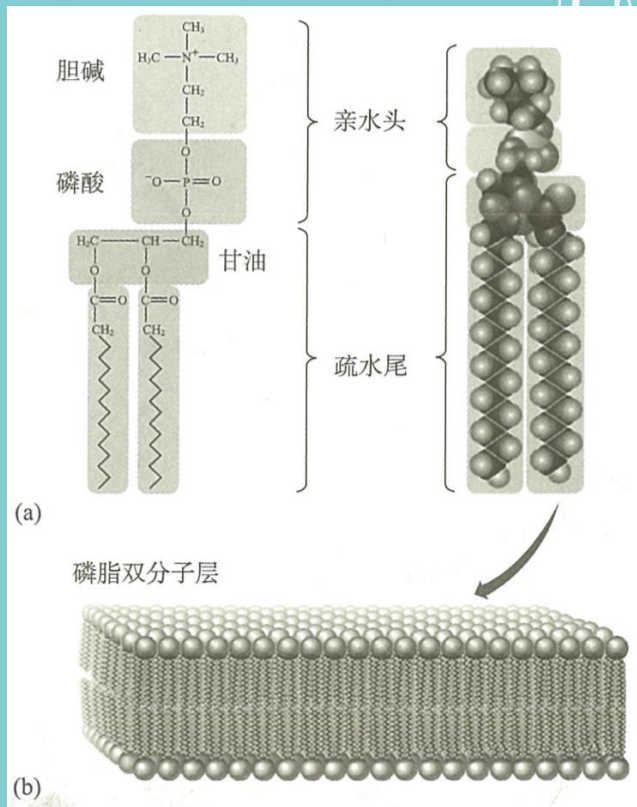
c. Docosahexaenoic acid (22:6, n-3; DHA)

2 磷脂、蜡和类固醇都是脂质

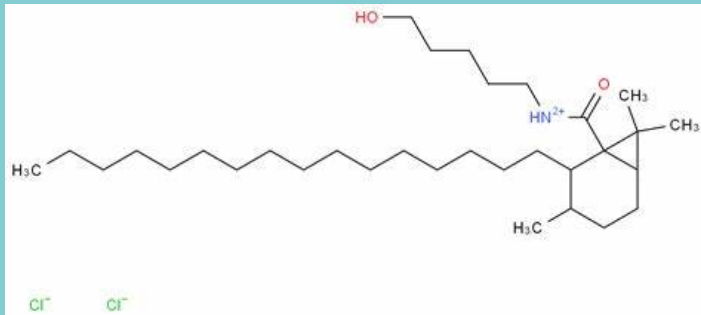
磷脂是形成生物膜的重要脂质

磷脂(phospholipid)的性质大大不同于三酰甘油：

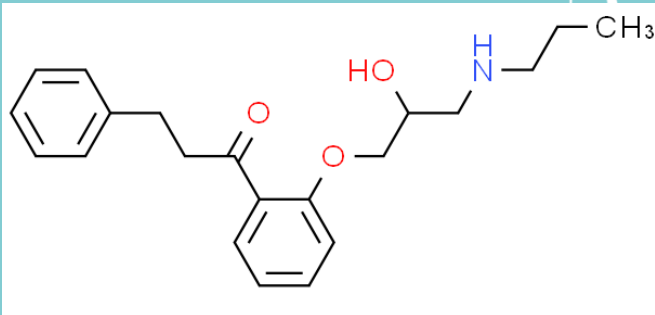
- 三酰甘油是疏水的，而磷脂除了两条疏水的脂肪酸链外，还含有亲水的磷酸基团，它含有一个亲水的头和两个疏水的尾。
- 在水环境中，磷脂亲水的头向外，疏水的尾向内，可以形成双层膜，这是细胞膜的基本结构。



- 
- A photograph of four ripe, red apples with a slight yellow-green tint at the stem, resting on a white, slightly reflective surface. The apples are arranged in a cluster, with one in the foreground and three behind it. The lighting is bright, creating soft shadows and highlighting the smooth texture of the fruit.



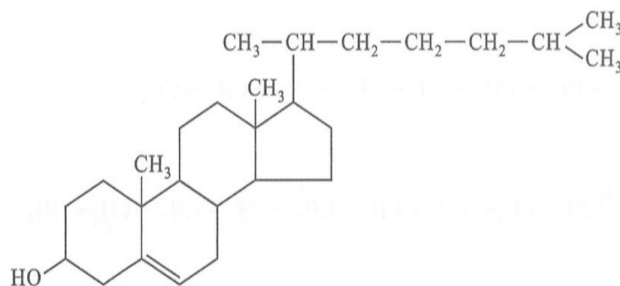
鲸蜡



石蜡

类固醇和萜是不含酯键的脂质

- 类固醇(steroid) 是含有由碳链形成的4个环的脂类，其中3个为六元环(多氢菲),1个五元环(环戊烷)。
- 胆固醇是细胞膜的重要成分，也是动物体内合成其他类固醇的原料。
- 人体需要的胆固醇，一部分从食物中吸收，另一部分由肝合成。



↑ 图 2.15 胆固醇结构式

萜类(terpene) 是异戊二烯的聚合物，由异戊二烯构件分子生物合成，属于单环二萜。天然橡胶以及某些植物有特殊气味的挥发性物质，如薄荷油、樟脑等，都是萜。

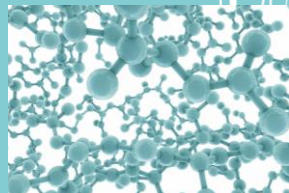
第五节 蛋白质

1. 蛋白质为生命活动所必需，按照蛋白质在体内的功能分为7大类

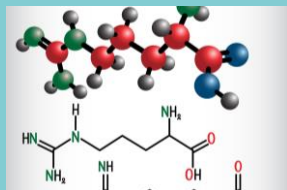
- ① 结构蛋白 → 组成细胞结构的基础；
- ② 收缩蛋白 → 肌肉运动；
- ③ 贮藏蛋白：卵清蛋白 → 胚胎发育；
贮藏蛋白 → 种子萌发；
- ④ 防御蛋白：血清中抗体；
- ⑤ 转运蛋白：血红蛋白；
- ⑥ 信号蛋白：细胞间传递信号激素 → 调节机体活动；
- ⑦ 酶：生物催化剂。

2 绝大部分蛋白质由20中氨基酸组成

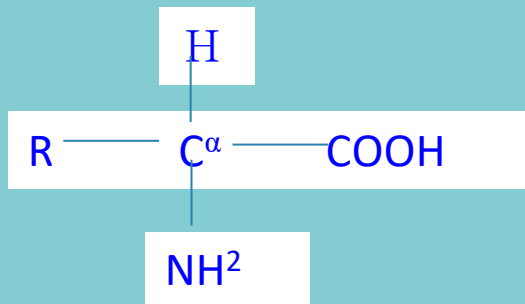
这些氨基酸包括：甘氨酸、丙氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、脯氨酸、丝氨酸、半胱氨酸、蛋氨酸、天冬氨酸、谷氨酰胺、苏氨酸、苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸、组氨酸、精氨酸、赖氨酸、天冬酰胺和谷氨酸。



蛋白质是结构和功能都极为多样的分子，然而几乎所有的蛋白质都仅由20种氨基酸组成，它们都是 α -氨基酸。



这些氨基酸可以分为疏水性氨基酸和亲水性氨基酸两大类。氨基酸的疏水性或亲水性取决于其R基团的性质。



- (1) α - 碳原子
- (2) 具有 α - 氨基和 α -羧基
是各种氨基酸的共性
- (3) 各种氨基酸的区别在侧链基
团— R
- (4) 天然存在的氨基酸都是L型

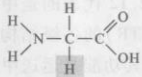
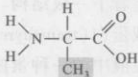
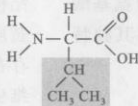
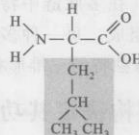
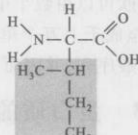
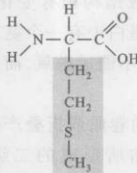
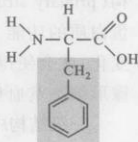
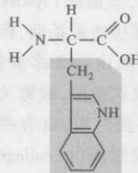
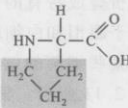
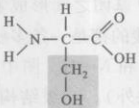
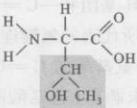
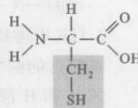
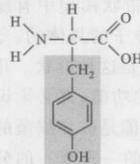
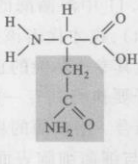
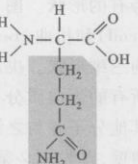
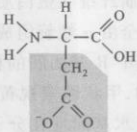
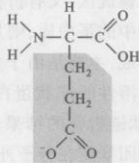
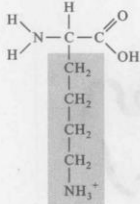
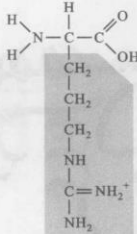
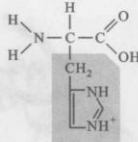
氨基酸名称	英文缩写	简 写		氨基酸名称	英文缩写	简 写
甘氨酸	Gly	G		丝氨酸	Ser	S
丙氨酸	Ala	A		苏氨酸	Thr	T
缬氨酸	Val	V		天冬酰胺	Asn	N
异亮氨酸	Ile	I		谷酰胺	Gln	Q
亮氨酸	Leu	L		酪氨酸	Tyr	Y
苯丙氨酸	Phe	F		组氨酸	His	H
脯氨酸	Pro	P		天冬氨酸	Asp	D
甲硫氨酸	Met	M		谷氨酸	Glu	E
色氨酸	Trp	W		赖氨酸	Lys	K
半胱氨酸	Cys	C		精氨酸	Arg	R

20种标准氨基酸的英文简写

氨基酸的分类

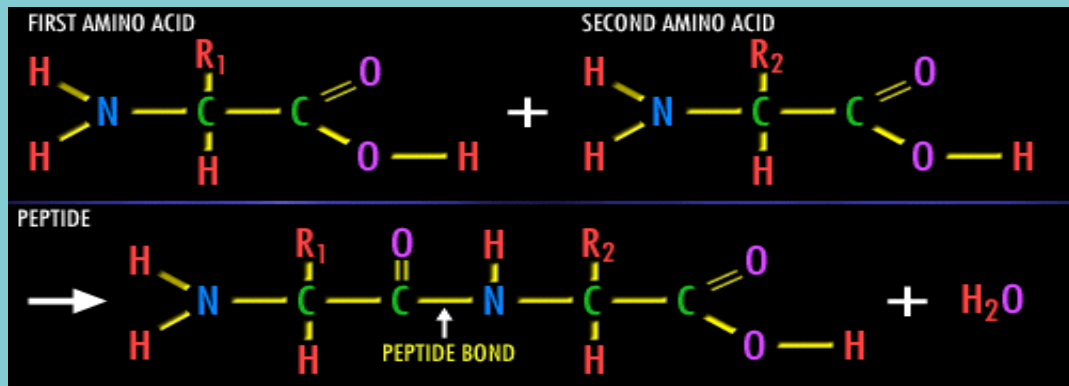
- 对于20种氨基酸，按照侧链化学性质的不同，可以分为以下两组：
 - 疏水性的氨基酸（9个）
 - Gly、Ala、Val、Leu、Ile、Phe、Pro、Trp和Met
 - 亲水性氨基酸（11个）
 - Ser、Thr、Cys、Tyr、Asn、Gln、Asp、Glu、Lys、Arg和His
 - 碱性氨基酸：Lys、Arg、His
 - 酸性氨基酸：Asp、Glu

表 2-3 组成蛋白质的氨基酸

疏	 甘氨酸 (Gly, G)	 丙氨酸 (Ala, A)	 缬氨酸 (Val, V)	 亮氨酸 (Leu, L)	 异亮氨酸 (Ile, I)			
水	 甲硫氨酸 (Met, M)	 苯丙氨酸 (Phe, F)	 色氨酸 (Trp, W)	 脯氨酸 (Pro, P)				
亲	 丝氨酸 (Ser, S)	 苏氨酸 (Thr, T)	 半胱氨酸 (Cys, C)	 酪氨酸 (Tyr, Y)	 天冬酰胺 (Asn, N)	 谷氨酰胺 (Gln, Q)		
水	酸性  天冬氨酸 (Asp, D)		 谷氨酸 (Glu, E)		碱性  赖氨酸 (Lys, K)		 精氨酸 (Arg, R)	 组氨酸 (His, H)

一个氨基酸分子中的 α -氨基，与另一氨基酸分子中的 α -羧基脱水缩合，形成肽键，生成的化合物称为**二肽**。

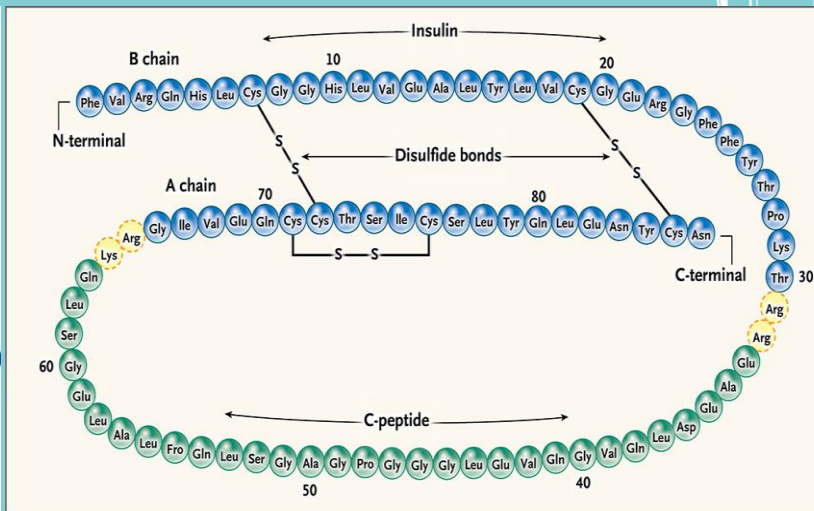
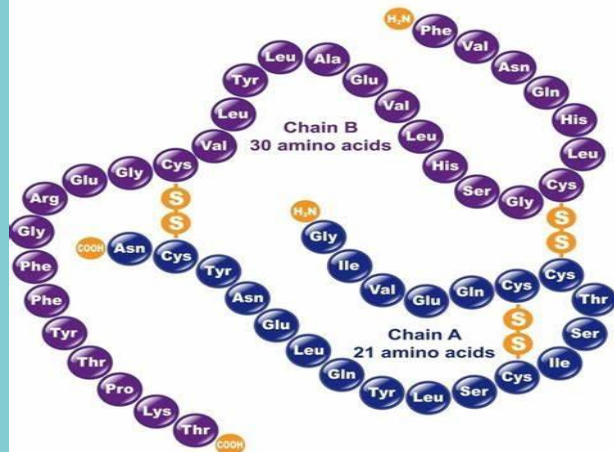
氨基酸的平均分子量110



不同数目的氨基酸以肽键顺序相连，这样形成的长短不一的链状分子即是**肽或多肽**。

多肽链的一端有一个 -NH_2 ，带这个基团的氨基酸称为肽链的**氨基末端氨基酸**或称**N末端氨基酸**；另一端有一个 -COOH ，肽链的**羧基末端氨基酸**或称**C末端氨基酸**。

Human Insulin



3 蛋白质的结构决定其功能

一级结构决定高级结构原理

1

氨基酸序列

蛋白质的一级结构是由氨基酸按照特定顺序排列而成的线性序列，这是决定蛋白质高级结构的基础。

2

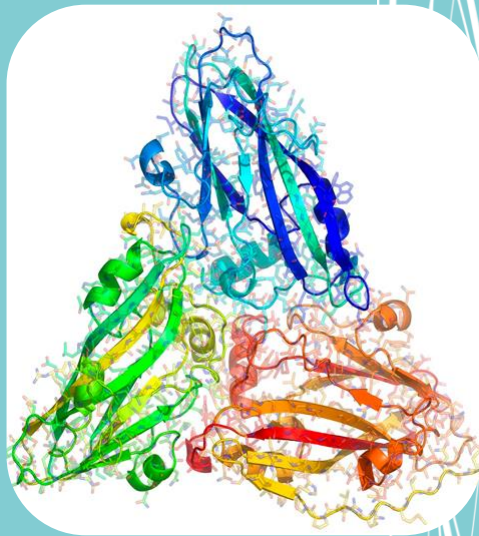
肽键连接

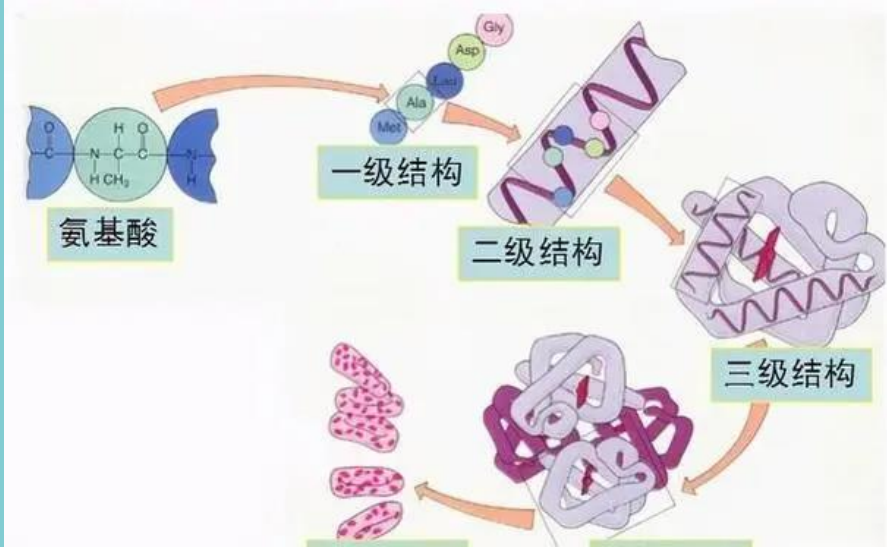
氨基酸之间通过肽键连接形成肽链，肽链的盘曲、折叠等进一步构成蛋白质的高级结构。

3

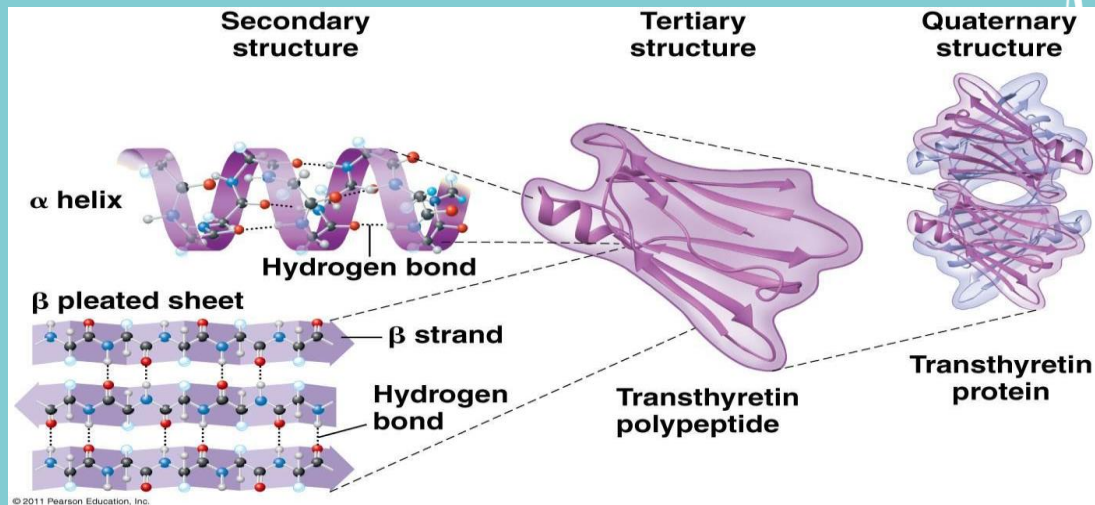
遗传信息决定

蛋白质的一级结构是由基因编码决定的，因此遗传信息对于蛋白质高级结构的形成具有决定性作用。



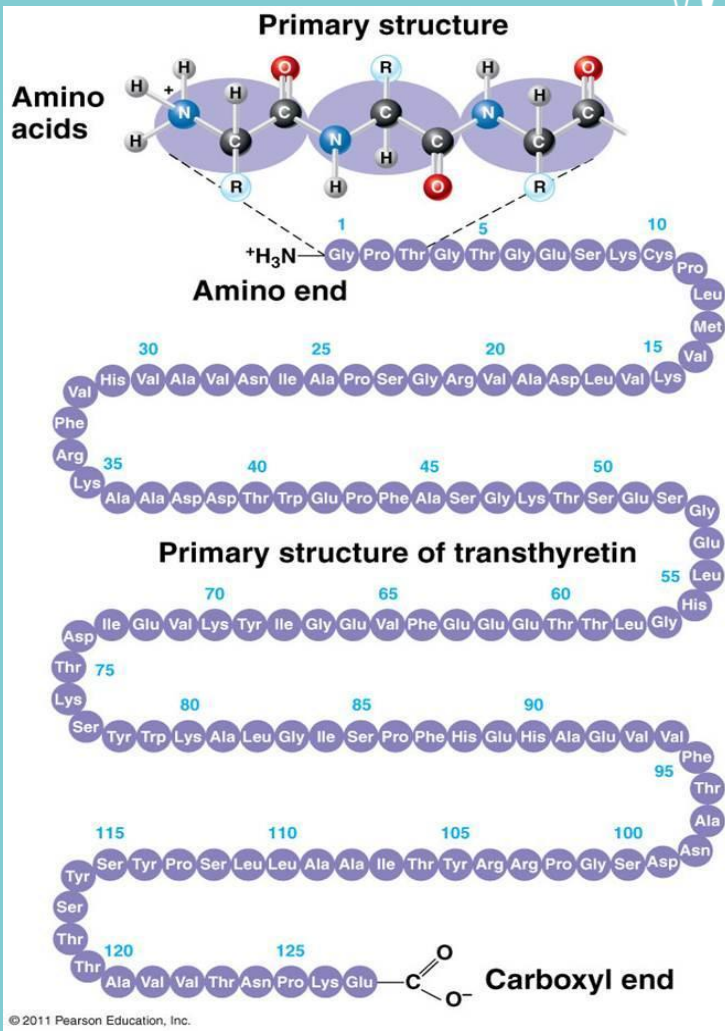


Primary structure



蛋白质一级结构

- 肽键
- 肽链
- 氨基酸排列顺序等



蛋白质的二级结构

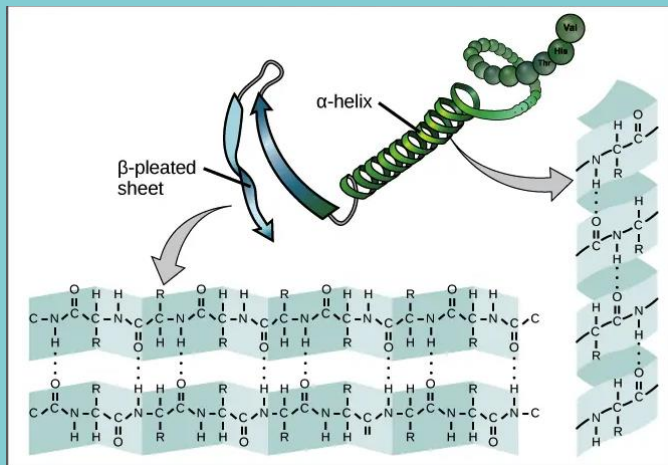
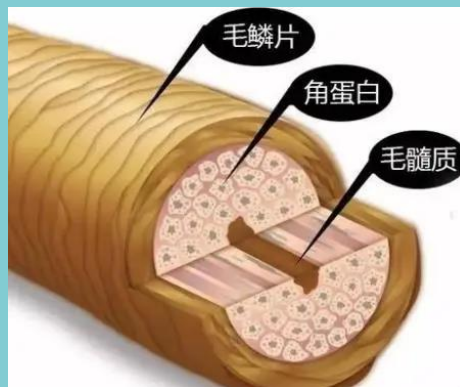
定义：

蛋白质分子中某一段肽链的局部空间结构，即该段肽链主链骨架原子的相对空间位置，并不涉及氨基酸残基侧链的构象。

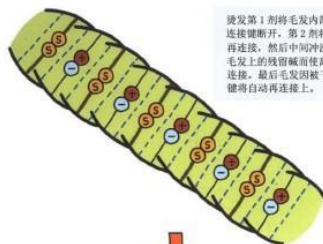
稳定因素： 氢键

蛋白质二级结构的主要形式

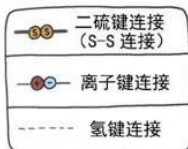
- α -螺旋 (α -helix)
- β -折叠 (β -pleated sheet)
- β -转角 (β -turn)
- 无规卷曲 (random coil)



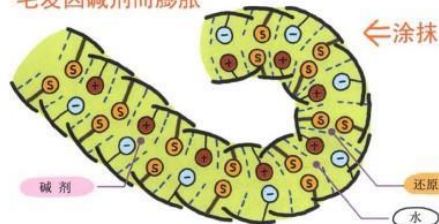
毛发内部连接键的断开和再连接



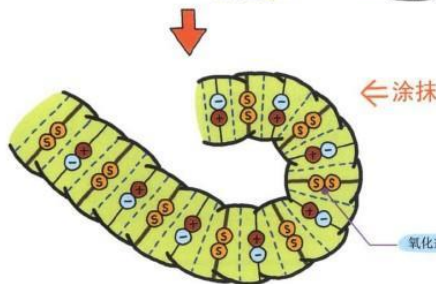
烫发第1剂将毛发内部的三个连接键断开，第2剂将二硫键再连接，然后中间冲洗去除了毛发上的残留碱而使离子键再连接。最后毛发因被干燥后氢键将自动再连接上。



毛发因碱剂而膨胀



烫发第1剂



烫发第2剂



蛋白质的三级结构

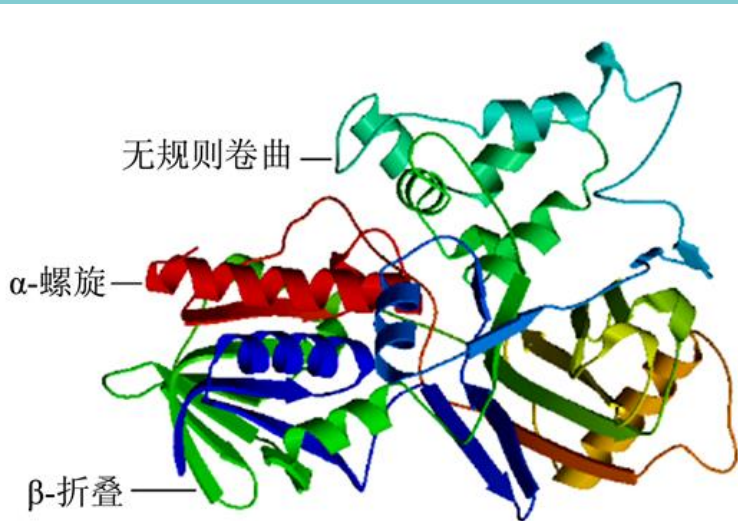
定义

整条肽链中全部氨基酸残基的相对空间位置。

即肽链中所有原子在三维空间的排布位置。

稳定因素：

疏水键、离子键、氢键和范德华力等。

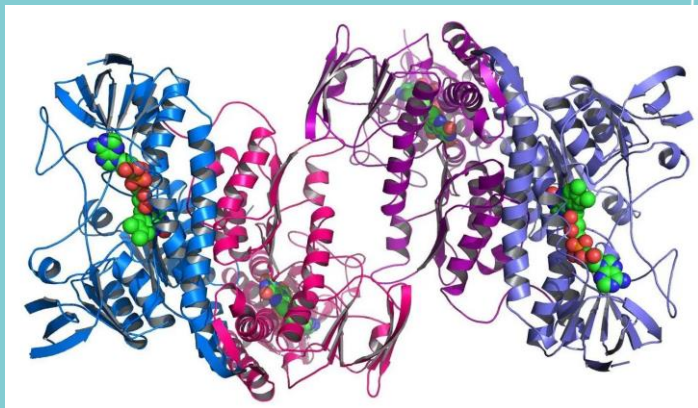


蛋白质的四级结构

每条具有完整**三级结构**的多肽链，称为**亚基** (subunit)。

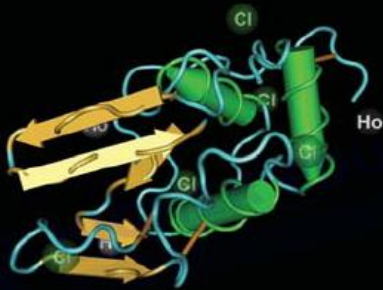
蛋白质分子中**两条或两条亚基**的空间排布及**亚基**接触部位的布局 and 相互作用，称为蛋白质的**四级结构**。

亚基之间的结合力主要是**氢键和离子键**。

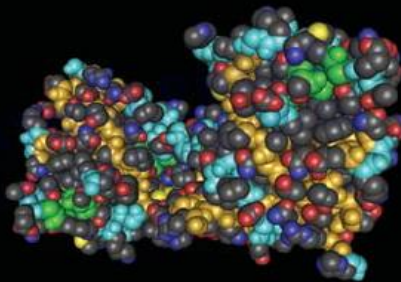


三、蛋白质结构与功能的关系

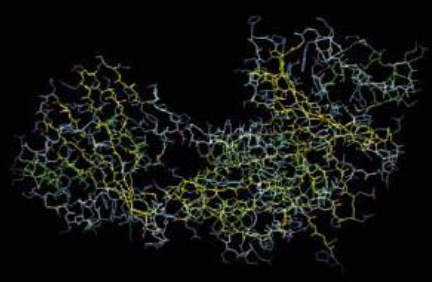
- 蛋白质的**特定构象**即蛋白质的三维空间结构和形态对于蛋白质的**功能起决定性的**作用。
- 蛋白质变性（构象发生变化）使得其特定的功能立即丧失。



(a)



(b)



(c)

结构变化对功能影响分析

活性中心破坏

蛋白质的结构变化可能导致其活性中心的破坏，从而影响其催化功能或结合功能等

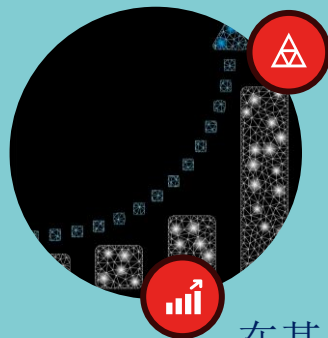


空间构象改变

蛋白质的结构变化还可能导致其空间构象的改变，进而影响其与其他分子的相互作用和识别

稳定性下降

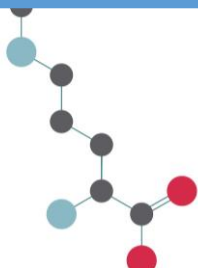
结构变化可能导致蛋白质的稳定性下降，易于被降解或失活，从而影响其在细胞内的功能和寿命。



聚集沉淀

在某些情况下，蛋白质的结构变化可能导致其聚集沉淀，进而引发一系列疾病，如阿尔茨海默病等。

蛋白质的一级结构决定高级结构



氨基酸序列直接决定蛋白质的一级结构，是蛋白质空间构象形成的基础。



Glutamic Acid

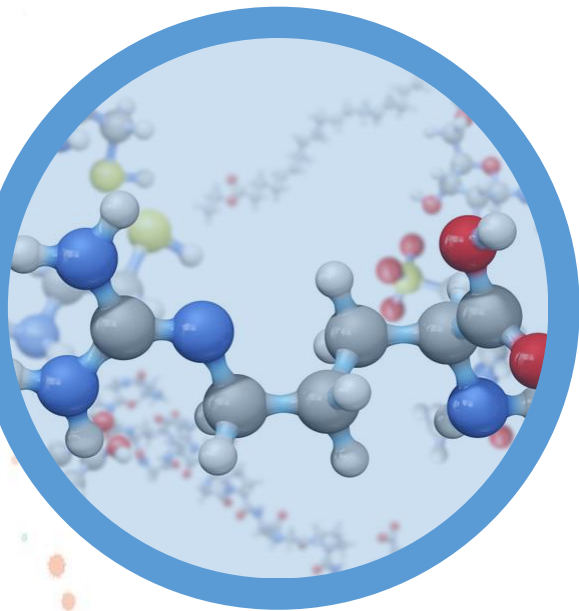
不同氨基酸的**侧链基团**具有不同的化学性质和空间构型，影响蛋白质折叠和高级结构的形成

Hydroxyproline



氨基酸序列中的特定区域或模体，如 α -螺旋、 β -折叠等，对蛋白质的功能和稳定性起关键作用。

一级结构改变导致疾病发生机制



01

基因突变导致氨基酸序列改变，进而影响蛋白质的一级结构和功能。

02

一级结构改变可能导致蛋白质**稳定性下降、聚集或错误折叠**，从而引发疾病。

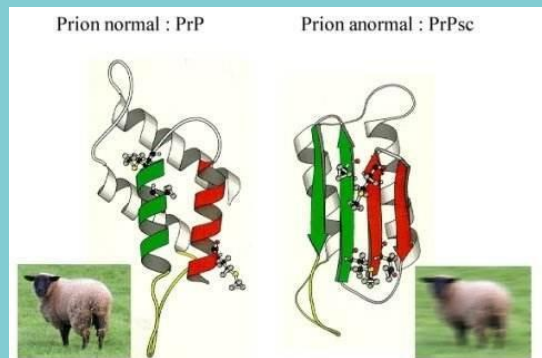
03

某些疾病的发生与特定**氨基酸的替换、缺失或插入有关**，如血红蛋白病、囊性纤维化等。

与蛋白质构象有关的疾病

蛋白质的正确折叠，是蛋白质发挥正常生理功能的前提和基础。不能正确折叠的蛋白质往往没有正常的生物活性，通常会被细胞降解，但有时也会引发疾病。

比如引起人类克-雅病(Creutzfeldt-Jakob disease, CJD)(一种海绵状脑病)和疯牛病(牛海绵状脑病)的朊粒(又称朊病毒, prion),是因为神经细胞中正常蛋白PrP^c 的两条 α 螺旋转变为 β 折叠,导致蛋白质聚集并难以降解,造成神经元肿胀裂解。



蛋白质的重要 生理功能

酶的催化作用

抗体的防御作用

载体蛋白的转运作用 (如血红蛋白
运输氧)

胶原的支持作用

肌动蛋白和肌球蛋白的运动作用

转录因子对基因表达的调控作用等

.....

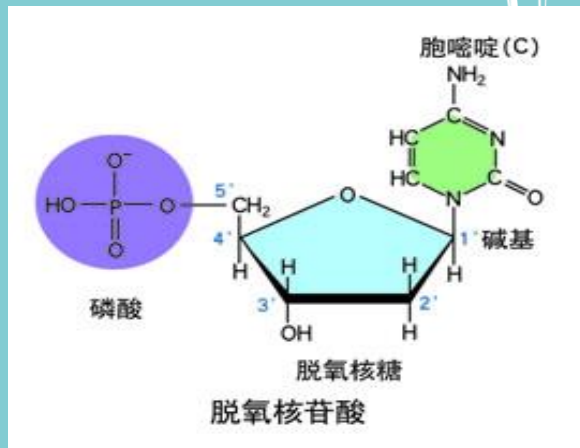
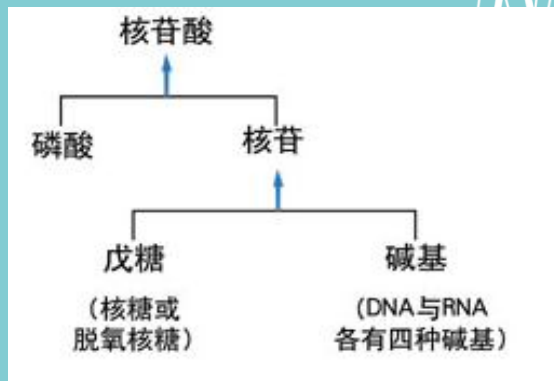
第六节 核酸

- 核酸贮存遗传信息，控制蛋白质的合成。
- 核酸包括脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)。
- 贮存遗传信息的特殊DNA片段称为基因，它主要编码蛋白质的氨基酸序列，从而决定蛋白质的功能。通过蛋白质的作用，DNA实际上控制着细胞和生物体的生命过程。
- DNA控制蛋白质的合成是通过RNA来实现的，即遗传信息由DNA转录到RNA，后者决定蛋白质的氨基酸序列。



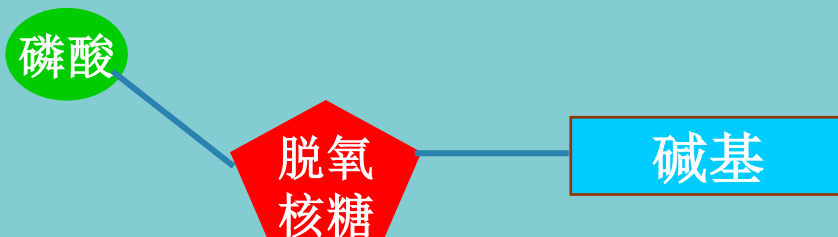
1. 核苷酸

- 每一个核苷酸单体由3部分组成：一个戊糖分子、一个**磷酸**和一个含氮的**碱基**。
- 脱氧核糖或核糖上第一位碳原子与嘌呤或嘧啶结合，就成为**脱氧核苷**或**核苷**，第五位碳原子再与磷酸结合，就成为**脱氧核糖核苷酸**或**核糖核苷酸**。



核酸由核苷酸组成

- 核苷酸是DNA和RNA结构单体。
- 一个核苷酸分子含有一分子戊糖（核糖或脱氧核糖）、一分子磷酸和一个含氮的有机碱（碱基）。

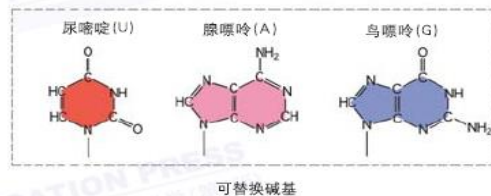
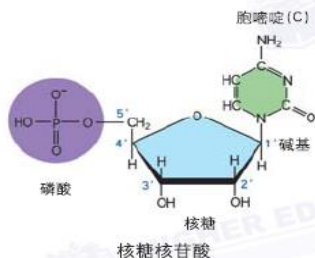
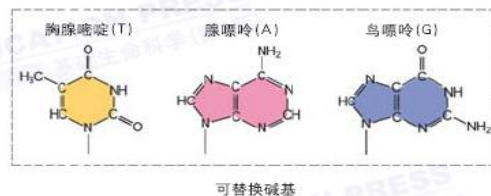
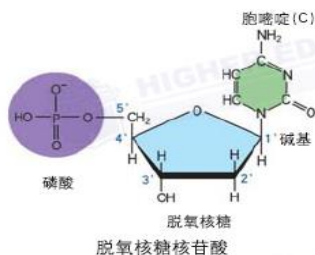


- 核苷酸的**碱基**分为两类：一类是**嘌呤**，是**双环分子**；
- 一类是**嘧啶**，是**单环分子**。
- 嘌呤包括**腺嘌呤 (A)**和**鸟嘌呤 (G)** 2种。
- 嘧啶有3种：

➤ **胸腺嘧啶 (T)**

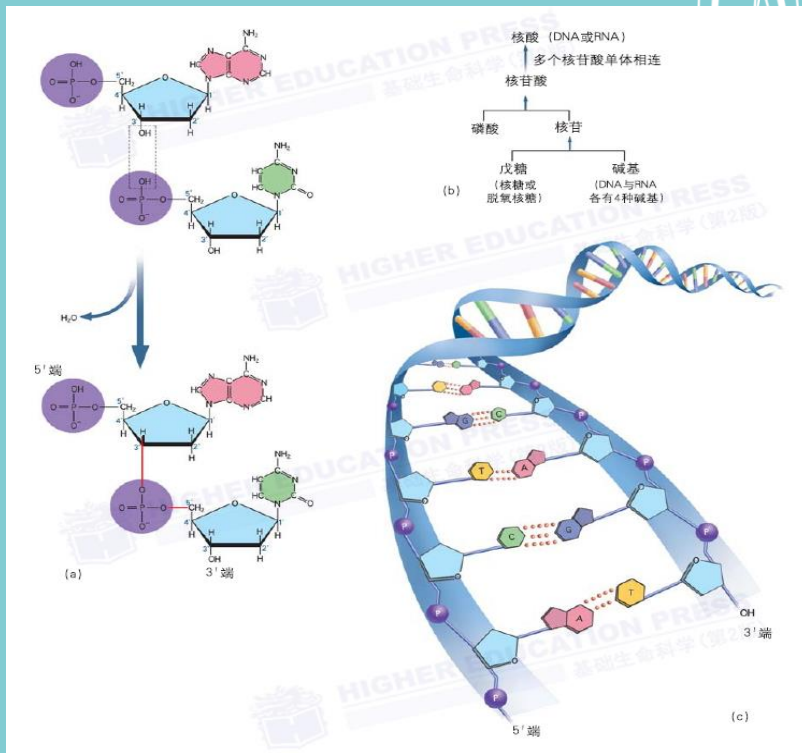
➤ **胞嘧啶 (C)**

➤ **尿嘧啶 (U)**



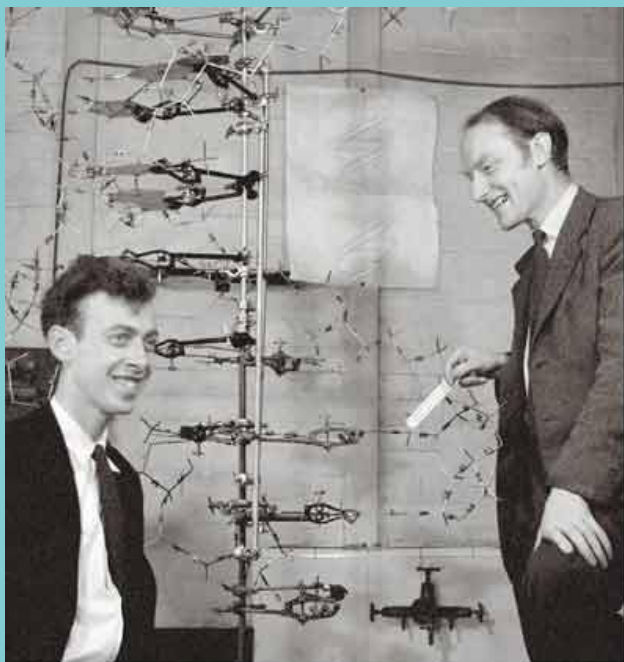
2. 核糖核酸和脱氧核糖核酸

一个核苷酸单体戊糖第五位碳的**磷酸**与另一个核苷酸单体戊糖**第三位碳**相连，形成3'，5'-磷酸二酯键，如此重复连接形成核酸链的磷酸戊糖基本骨架，碱基则与骨架上戊糖的第一位碳相连。

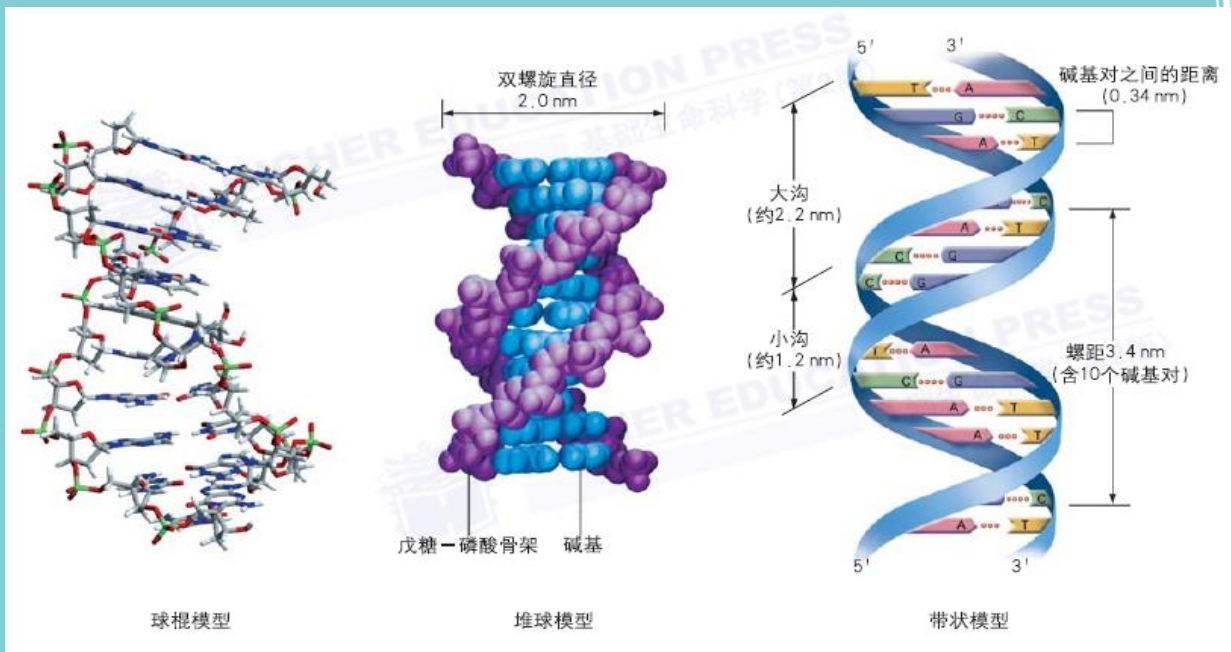


3. DNA双螺旋结构

- 1953年4月25日Nature发表James Watson和Francis Crick的文章，发现DNA的双螺旋结构。开创了现代分子生物学前沿领域。这个事件具有不可估量的历史意义，被称为人类有史以来最伟大的50个事件之一。

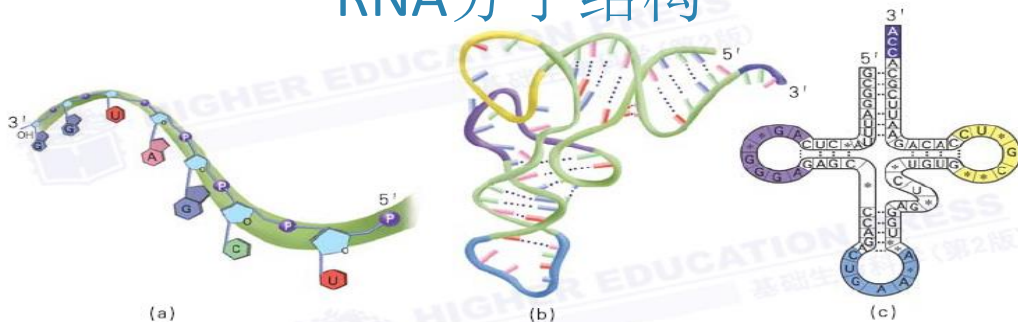


- DNA分子是由两条脱氧核糖核苷酸长链互以**碱基配对**相连而成的螺旋状双链分子；DNA主要存在于**细胞核内的染色质**中，**线粒体和叶绿体**中也有，是遗传信息的携带者。
- 双螺旋结构理论是现代分子生物学的理论基础。



RNA分子是单链的，RNA在细胞核内产生，然后进入细胞质，在蛋白质的合成中起重要作用。

RNA分子结构

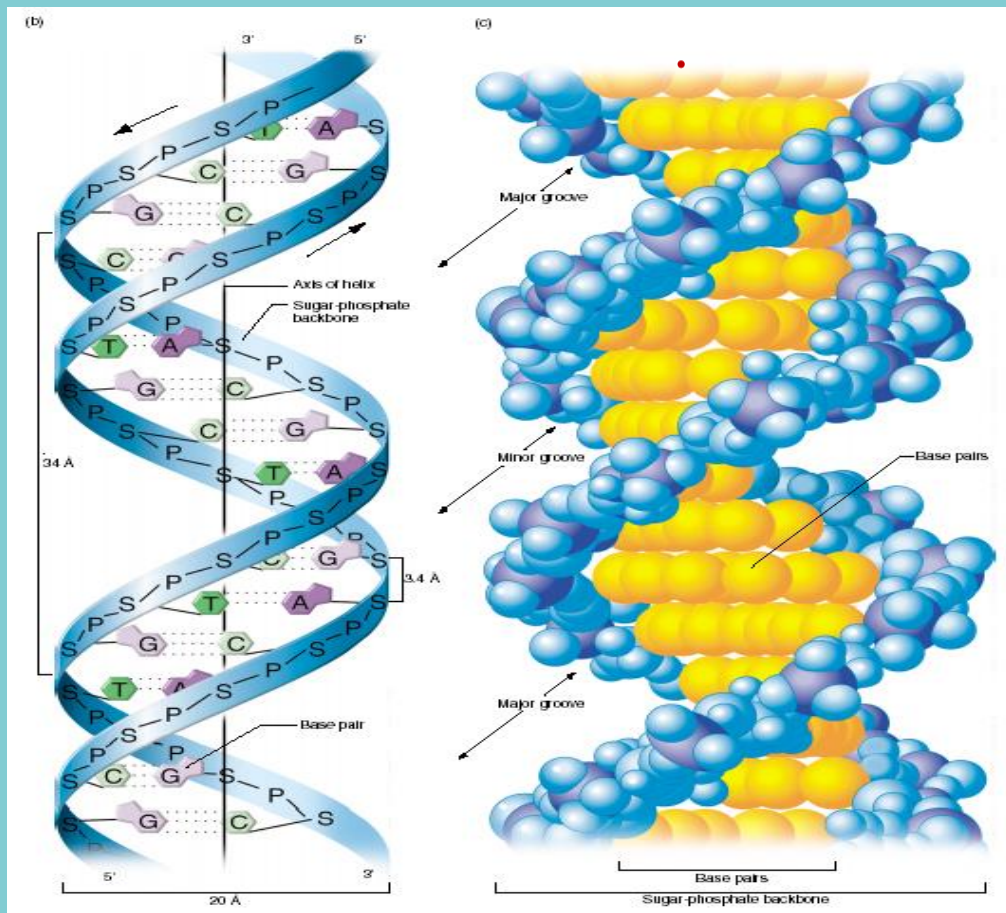




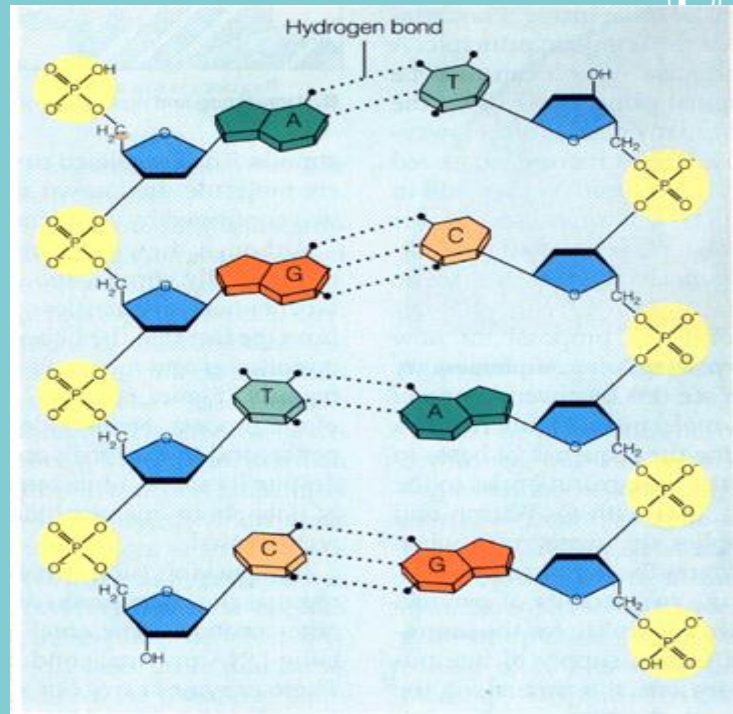
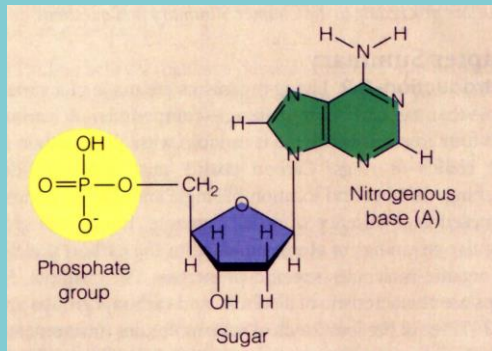
DNA双螺旋的特点如下：



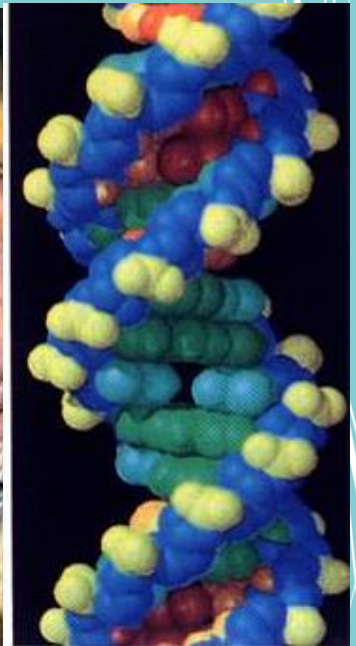
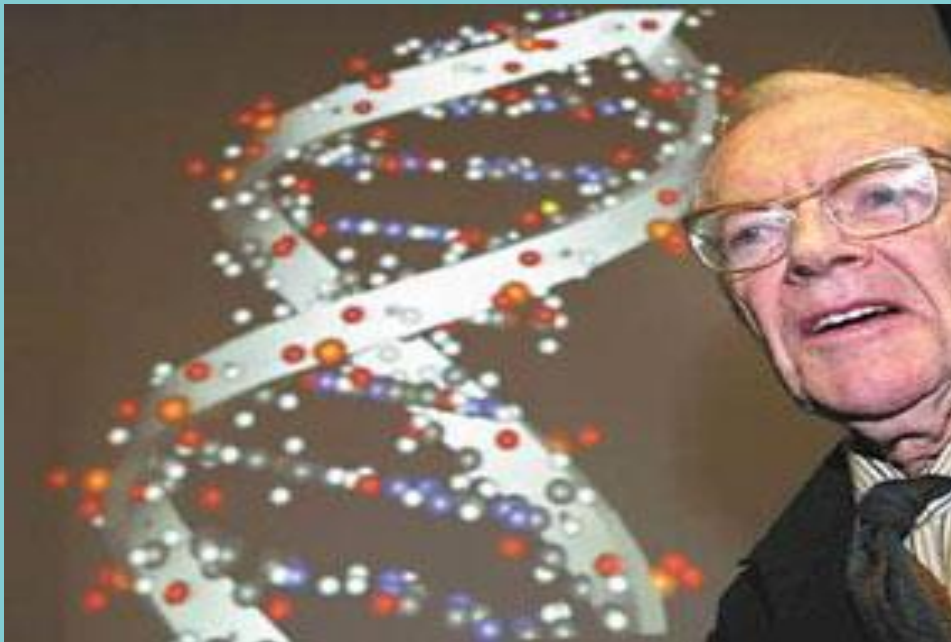
- 1) 多聚核苷酸链的两个螺旋围绕着一个共同的轴旋转，为**右手螺旋**。



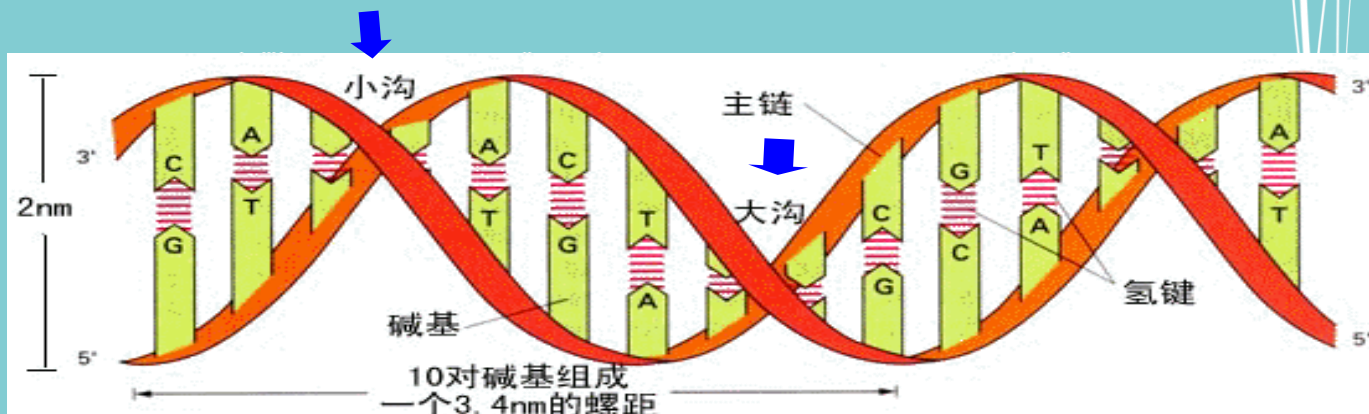
- 2)螺旋中的两条链方向相反，即其中一条链的方向为 $5' \rightarrow 3'$ ，而另一条链的方向为 $3' \rightarrow 5'$ 。



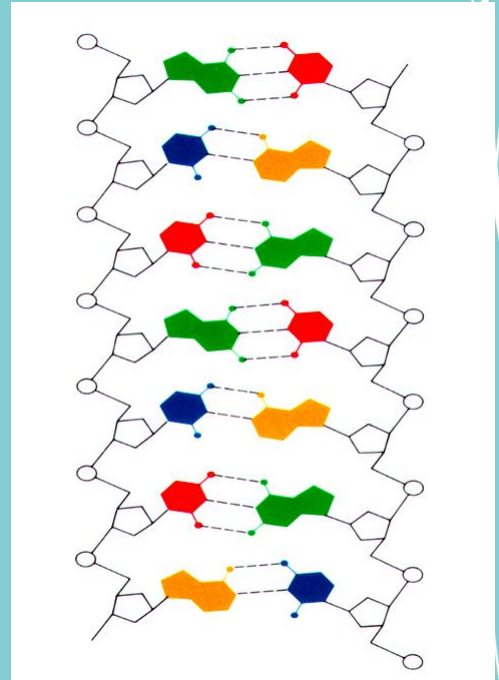
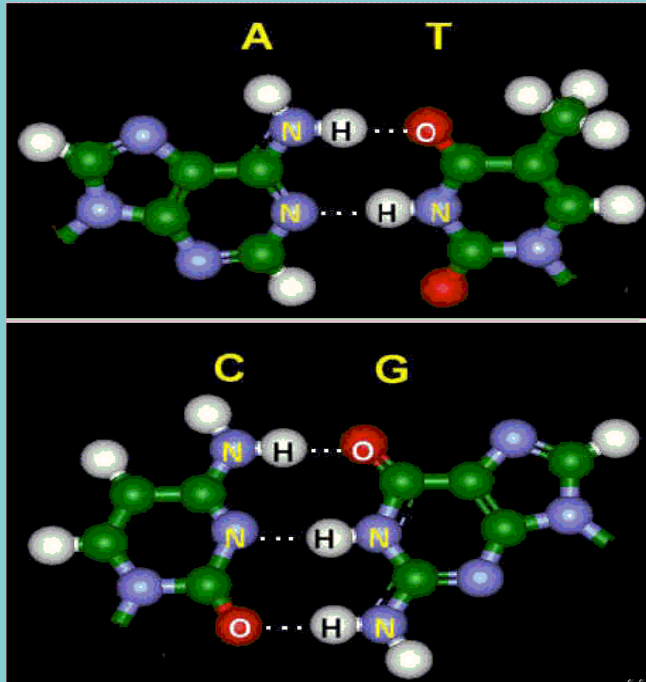
- 3) 嘌呤碱和嘧啶碱基位于螺旋的内侧，磷酸和脱氧核糖基位于螺旋外侧。碱基环平面与螺旋轴垂直，糖的平面又几乎与碱基的平面垂直。



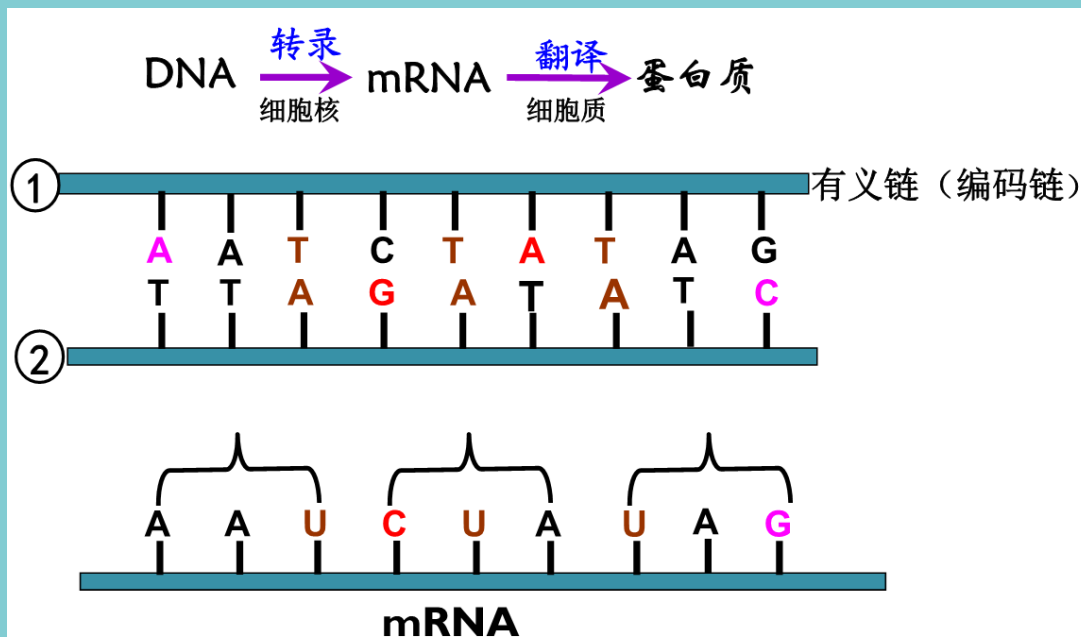
- 4) 双螺旋的直径为2nm，相邻碱基之间相距0.34nm，并沿轴旋转36°角。因此旋转每隔10个碱基之后，即相距3.4nm之后又转回原位。



- 5) 两条链是由碱基之间的氢键连在一起的。腺嘌呤 (A) 与胸腺嘧啶 (T) 结合, 鸟嘌呤 (G) 与胞嘧啶 (C) 结合。A和T之间形成两个氢键, G与C之间形成三个氢键。



- 6) 长链中的碱基对的排列顺序不受任何限制,碱基对的准确序列携带着遗传信息。



密码子: mRNA上决定氨基酸的三个相邻的碱基